

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CƠ SỞ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Thiết kế và xây dựng website hệ thống quản lý dự án trực tuyến theo mô hình Agile/Scrum “Kollab”

Giảng viên hướng dẫn: LƯƠNG TRƯỜNG AN

Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THANH TUẤN

MSSV: 2400000794

Khoá: 24

Ngành/ chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp HCM, tháng 9 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CƠ SỞ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

**Thiết kế và xây dựng website hệ thống quản lý dự án trực
tuyến theo mô hình Agile/Scrum “Kollab”**

Giảng viên hướng dẫn: LƯƠNG TRƯỜNG AN

Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THANH TUẤN

MSSV: 2400000794

Khoá: 24

Ngành/ chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp HCM, tháng 9 năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CƠ SỞ

(Sinh viên phải đóng tờ này vào báo cáo)

Họ và tên: **ĐẶNG THANH TUẤN**

MSSV: **2400000794**

Chuyên ngành: **Công nghệ Kỹ thuật phần mềm**

Lớp: **24DKTPM1A**

Email: **2400000794@nttu.edu.vn**

SĐT: **0908779590**

Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng website hệ thống quản lý dự án trực tuyến theo mô hình Agile/Scrum. “Kollab”

Giáo viên hướng dẫn: **Lương Trường An**

Thời gian thực hiện: **10 / 06 /2026 đến 07 / 09 /2026**

MÔ TẢ ĐỀ TÀI:

Kollab là một hệ thống quản lý dự án trực quan theo mô hình Agile/Scrum, được thiết kế nhằm hỗ trợ các đội ngũ phát triển phần mềm tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao khả năng cộng tác nhóm và giám sát chặt chẽ tiến độ dự án. Hệ thống giải quyết các bài toán cốt lõi của Scrum bằng cách cung cấp giao diện làm việc Single Page Application (SPA) trực quan, cho phép quản lý danh mục sản phẩm (Product Backlog), lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning), cập nhật trạng thái tác vụ qua bảng Kanban tương tác kéo thả linh hoạt, và tự động tạo các biểu đồ đo lường hiệu suất (Burndown Chart, Velocity Chart) theo thời gian thực dựa trên các chính sách bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt ở tầng cơ sở dữ liệu.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về khung làm việc Scrum và phương pháp phát triển Agile.
- Phân tích yêu cầu hệ thống (chức năng, phi chức năng) và xây dựng sơ đồ ca sử dụng (Use Case).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL chuẩn hóa với 7 bảng dữ liệu chính (profiles, projects, project_members, sprints, stories, tasks, comments).

- Lập trình giao diện Single Page Application (SPA) bằng ReactJS, TypeScript và TailwindCSS; quản lý trạng thái tập trung ở client với Zustand.
- Tích hợp dịch vụ Backend-as-a-Service (BaaS) Supabase để xác thực người dùng (Auth) và thiết lập các chính sách bảo mật mức hàng (Row Level Security - RLS) trên CSDL.
- Xây dựng bảng Kanban tương tác kéo thả bằng thư viện @dnd-kit; hiển thị biểu đồ Burndown Chart và Velocity Chart bằng thư viện Recharts.
- Kiểm thử các chức năng, đánh giá kết quả đạt được (ưu điểm, hạn chế) và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

YÊU CẦU:

- Có kiến thức vững vàng về lập trình web hiện đại (ReactJS, TypeScript, TailwindCSS), thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL và các dịch vụ tích hợp đám mây như Supabase. Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành tiếng Anh tốt.
- Có tác phong làm việc khoa học, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như cộng tác và giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm.

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TP.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026

Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Đỗ Hoàng Nam

ThS. Lương Trường An

LỜI MỞ ĐẦU

Trong môi trường kinh doanh và công nghệ biến động nhanh chóng hiện nay, các quy trình quản lý dự án truyền thống theo mô hình Thác nước (Waterfall) ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế do tính linh hoạt kém, phản hồi chậm và nguy cơ sai lệch yêu cầu của khách hàng ở giai đoạn cuối. Sự ra đời của Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto) cùng khung làm việc Scrum (Scrum Framework) đã tạo nên một cuộc cách mạng trong phương thức tổ chức và vận hành dự án phần mềm trên toàn thế giới. Scrum đề cao sự hợp tác trực tiếp, giao hàng theo từng chu kỳ ngắn (Sprint), khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi và tính minh bạch tuyệt đối thông qua các công cụ trực quan như Product Backlog, Kanban Board, Burndown Chart và các Nghi thức Scrum (Daily Standup, Retrospective). Tuy nhiên, việc triển khai Scrum trong thực tế làm việc nhóm - đặc biệt là các đội ngũ làm việc từ xa (Remote/Hybrid Work) - đòi hỏi một công cụ quản lý dự án trực quan, mượt mà và hỗ trợ tính năng cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time Collaboration). Các công cụ thương mại hiện nay như Jira, Trello hay Asana tuy rất mạnh mẽ nhưng lại có chi phí bản quyền cao, giao diện phức tạp và thiếu sự tích hợp sâu sắc giữa công cụ quản lý bảng tác vụ với các nghi thức Scrum cốt lõi (như nhật ký Daily Standup, bảng đánh giá Cải tiến Retrospective).

Nhận thức được bài toán thực tiễn đó, đề án môn học này tập trung nghiên cứu và phát triển Hệ thống Quản lý Dự án Agile/Scrum Kollab. Ứng dụng được thiết kế và xây dựng trên nền tảng các công nghệ web hiện đại nhất hiện nay: Frontend sử dụng React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Zustand, TanStack Query và thư viện kéo thả chuyên nghiệp @dnd-kit; Backend tận dụng sức mạnh của nền tảng Backend-as-a-Service Supabase (PostgreSQL Database Engine, Row Level Security authorization, Realtime Websockets, Stored Procedures & Triggers).

Hệ thống Kollab không chỉ giải quyết bài toán quản lý danh mục công việc, ước lượng Story Point theo dãy Fibonacci, kéo thả thẻ công việc trên bảng Kanban thời gian

thực, mà còn tích hợp toàn diện các phân hệ Nghi thức Scrum (Daily Standup Log, Sprint Planning, Retrospective Board) và các biểu đồ phân tích hiệu suất (Burndown Chart, Velocity Chart, Task Status, Member Workload) cùng khả năng xuất báo cáo chuyên nghiệp định dạng PDF.

Báo cáo này trình bày một cách hệ thống và toàn diện toàn bộ quá trình từ tổng quan đề tài, cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế hệ thống, mô hình thực nghiệm cài đặt ứng dụng đến kiểm thử và đánh giá kết quả đạt được.

LỜI CẢM ƠN

Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, ngành công nghệ phần mềm ngày càng đòi hỏi tốc độ phát triển nhanh chóng, sự thích ứng linh hoạt và tính tương tác cao giữa các thành viên trong dự án. Việc áp dụng phương pháp luận Agile/Scrum kết hợp với các công nghệ web hiện đại thời gian thực (Real-time Web Applications) đã trở thành một chuẩn mực cốt lõi trong quy trình sản xuất phần mềm tại các doanh nghiệp hàng đầu. Với mong muốn củng cố kiến thức lý thuyết đã học và rèn luyện kỹ năng thực hành xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, em đã lựa chọn đề tài: "Thiết kế và xây dựng website hệ thống quản lý dự án trực tuyến theo mô hình Agile/Scrum hỗ trợ cộng tác thời gian thực".

Lời đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ban Lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập tốt nhất, trang bị cho em những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và kỹ năng thực tế quý báu trong suốt quá trình theo học tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và lời cảm ơn chân thành nhất tới Giảng viên hướng dẫn - Thầy LƯƠNG TRƯỜNG AN. Trong suốt thời gian thực hiện đồ án, Thầy đã luôn theo sát, tận tình chỉ bảo, định hướng phương pháp nghiên cứu và đưa ra những lời khuyên chuyên môn hết sức giá trị để giúp em vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật, hoàn thiện ứng dụng một cách tối ưu nhất.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và cài đặt hệ thống, song do năng lực và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, báo cáo đồ án này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và chỉ bảo quý báu của Quý Thầy Cô trong Hội đồng chấm thi để em có thể rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cũng như bản thân trong các dự án thực tế tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thanh Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2025 - 2026

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn thi: Đồ án cơ sở Lớp học phần: 24DKTPM1A

sinh viên thực hiện: Đặng Thanh Tuấn

Ngày thi: 30/09/2026 Phòng thi: Phòng thi trực tuyến 04

Đề tài tiểu luận/báo cáo của sinh viên: Đặng Thanh Tuấn

Phản đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo CDR HP)	Đánh giá của GV	Điểm tối đa	Điểm đạt được
Cấu trúc của báo cáo			
Nội dung			
- Các nội dung thành phần			
- Lập luận			
- Kết luận			
Trình bày			
TỔNG ĐIỂM			

Giảng viên chấm thi*(ký, ghi rõ họ tên)*

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Mô tả tóm tắt ứng dụng & Đặt vấn đề.....	1
1.2. Lý do chọn đề tài và Tính cấp thiết	1
1.3. Mục tiêu đề tài	2
1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu và Đề xuất giải pháp.....	3
1.6. Bố cục báo cáo đồ án.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	5
2.1. Phương pháp luận Quản trị dự án Agile/Scrum	5
2.1.1. Khái niệm Agile và Tuyên ngôn Agile	5
2.1.2. Khung làm việc Scrum (Scrum Framework)	5
2.1.3. Các chỉ số đo lường hiệu suất trong Scrum.....	6
2.2. Công nghệ Kiến trúc Frontend	6
2.2.1. Thư viện React 19 và Ngôn ngữ TypeScript.....	6
2.2.2. Công cụ đóng gói Vite và Framework Tailwind CSS.....	7
2.2.3. Quản lý trạng thái với Zustand và TanStack Query	7
2.2.4. Thư viện Kéo thả chuyên nghiệp @dnd-kit	7
2.3. Nền tảng Backend-as-a-Service Supabase & Cơ sở dữ liệu	8
2.3.1. Kiến trúc Supabase BaaS.....	8
2.3.2. Hệ quản trị CSDL PostgreSQL và Ngôn ngữ PL/pgSQL	8
2.3.3. Cơ chế Phân quyền Row Level Security (RLS) & JWT Auth.....	8
2.3.4. Supabase Realtime Engine (Websockets)	9
2.4. Thư viện Báo cáo & Trực quan hóa dữ liệu	9
2.4.1. Thư viện Biểu đồ Recharts	9
2.4.2. Xuất báo cáo PDF với html2canvas và jsPDF	9
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1. Phân tích yêu cầu Hệ thống	10
3.1.1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)	10
3.1.2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements).....	11
3.2. Sơ đồ Use-Case hệ thống.....	12
3.2.1. Sơ đồ Use-Case tổng quát	12
3.2.2. Sơ đồ Use-Case chi tiết các phân hệ	13

3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD & Chi tiết các bảng)	15
3.3.1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể ERD	15
3.3.2. Mô tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu	15
3.4. Thiết kế Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)	20
3.4.1. Luồng Xác thực Đăng nhập.....	20
3.4.2. Luồng Tạo dự án và Mời thành viên	20
3.4.3. Luồng Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning).....	20
3.4.4. Luồng Kéo thả chuyển trạng thái Task trên Kanban Board	21
3.4.5. Luồng Cập nhật Daily Standup và Ý kiến Retrospective.....	21
3.5. Sơ đồ Trạng thái và Sơ đồ Lớp (State & Class Diagrams)	22
3.5.1. Sơ đồ Trạng thái Nhiệm vụ và Sprint.....	22
3.5.2. Sơ đồ Lớp tổng quát (Class Diagram).....	23
3.6. Thiết kế Bố cục Giao diện (Sitemap & Grid Layout)	24
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	26
4.1. Quy trình Cài đặt & Cấu trúc Mã nguồn Dự án Kollab	26
4.2. Triển khai Chi tiết các Module Chức năng (Giao diện & Mã nguồn Component).26	
4.2.1. Phân hệ Xác thực & Quản lý Tài khoản (Auth & Profile)	28
4.2.2. Phân hệ Quản lý Dự án & Thành viên (Projects & Members)	31
4.2.3. Phân hệ Product Backlog & Story Points.....	34
4.2.4. Phân hệ Quản lý Sprint & Interactive Kanban Board	36
4.2.5. Phân hệ Nghi thức Scrum (Ceremonies).....	40
4.2.6. Phân hệ Báo cáo Thống kê & Xuất PDF	43
4.2.7. Phân hệ Personal Dashboard & Notifications	46
4.3. Trình bày Mã nguồn Tiêu biểu và Giải thích Kỹ thuật	49
4.3.1. Mã nguồn Supabase SQL Schema (Triggers & RLS Policies)	49
4.3.2. Mã nguồn Custom Hook `useRealtimeBoard`	50
4.3.3. Mã nguồn Xử lý Kéo thả Kanban với `@dnd-kit`	51
4.4. Kiểm thử Hệ thống (Testing).....	52
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	54
5.1. Kết quả đạt được.....	54
5.2. Hạn chế còn tồn tại	54
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	56
LINK SOURCE CODE DỰ ÁN	56

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Danh sách các vai trò và quyền hạn trong hệ thống Kollab

Bảng 3.2: Chi tiết bảng `profiles` (Hồ sơ người dùng)

Bảng 3.3: Chi tiết bảng `projects` (Thông tin dự án)

Bảng 3.4: Chi tiết bảng `project\_members` (Thành viên và Vai trò)

Bảng 3.5: Chi tiết bảng `sprints` (Chu kỳ Sprint)

Bảng 3.6: Chi tiết bảng `user\_stories` (Yêu cầu người dùng Backlog)

Bảng 3.7: Chi tiết bảng `tasks` (Nhiệm vụ công việc Kanban)

Bảng 3.8: Chi tiết bảng `comments` (Bình luận nhiệm vụ)

Bảng 3.9: Chi tiết bảng `standup\_logs` (Nhật ký họp Daily Standup)

Bảng 3.10: Chi tiết bảng `notifications` (Thông báo thời gian thực)

Bảng 3.11: Chi tiết bảng `activity\_logs` (Nhật ký hoạt động hệ thống)

Bảng 4.1: Danh sách các Module và chức năng tương ứng trong ứng dụng

Bảng 4.2: Kịch bản kiểm thử chức năng phân hệ Đăng nhập và Phân quyền

Bảng 4.3: Kịch bản kiểm thử chức năng phân hệ Backlog và Sprint Planning

Bảng 4.4: Kịch bản kiểm thử kéo thả Task trên bảng Kanban thời gian thực

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Mô hình tổng quan kiến trúc hệ thống Kollab

Hình 2.1: Sơ đồ chu trình làm việc của Khung quản trị Agile/Scrum

Hình 2.2: Kiến trúc tổng quan nền tảng Backend-as-a-Service Supabase

Hình 3.1: Sơ đồ Use-Case tổng quát hệ thống Quản lý Dự án Kollab

Hình 3.2: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Quản lý Tài khoản & Phân quyền

Hình 3.3: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Quản lý Backlog & Sprints

Hình 3.4: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Bảng công việc Kanban & Ceremonies

Hình 3.5: Lược đồ quan hệ Cơ sở Dữ liệu (ERD Diagram) Kollab

Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập hệ thống

Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Tạo Dự án và Mời Thành viên

Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự cho thao tác Kéo thả Task trên Kanban Board

Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Tạo nhật ký Daily Standup

Hình 3.11: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đóng góp ý kiến Retrospective

Hình 3.12: Sơ đồ chuyển đổi trạng thái của User Story và Task

Hình 3.13: Sơ đồ chuyển đổi trạng thái của chu kỳ Sprint

Hình 3.14: Sơ đồ Lớp (Class Diagram) tổng quan của hệ thống Kollab

Hình 3.15: Sơ đồ tổ chức cây trang (Sitemap) của ứng dụng Kollab

Hình 3.16: Thiết kế Grid Layout tổng thể của màn hình làm việc chính

Hình 4.1: Cấu trúc tổ chức mã nguồn ứng dụng Kollab

Hình 4.2: Giao diện Trang Giới thiệu (Landing Page)

Hình 4.3: Ảnh chụp mã nguồn component LandingPage.tsx
(`src/features/landing/LandingPage.tsx`)

Hình 4.4: Giao diện Trang Đăng nhập (Login Page)

Hình 4.5: Ảnh chụp mã nguồn component LoginPage.tsx (``src/features/auth/LoginPage.tsx``)

Hình 4.6: Giao diện Trang Đăng ký Tài khoản (Register Page)

Hình 4.7: Ảnh chụp mã nguồn component RegisterPage.tsx (``src/features/auth/RegisterPage.tsx``)

Hình 4.8: Giao diện Hồ sơ Cá nhân & Đổi mật khẩu (Profile Page)

Hình 4.9: Ảnh chụp mã nguồn component ProfilePage.tsx (``src/features/profile/ProfilePage.tsx``)

Hình 4.10: Giao diện Danh sách Dự án (Projects Page)

Hình 4.11: Ảnh chụp mã nguồn component ProjectsPage.tsx
(``src/features/projects/ProjectsPage.tsx``)

Hình 4.12: Giao diện Modal Tạo mới Dự án (Create Project Modal)

Hình 4.13: Ảnh chụp mã nguồn component ProjectFormModal.tsx
(``src/features/projects/ProjectFormModal.tsx``)

Hình 4.14: Giao diện Quản lý Thành viên và Phân quyền Dự án (Members Page)

Hình 4.15: Ảnh chụp mã nguồn component MembersPage.tsx
(``src/features/members/MembersPage.tsx``)

Hình 4.16: Giao diện Quản lý Product Backlog và Ước lượng Story Point

Hình 4.17: Ảnh chụp mã nguồn component BacklogPage.tsx
(``src/features/backlog/BacklogPage.tsx``)

Hình 4.18: Giao diện Modal Tạo mới User Story & Task

Hình 4.19: Ảnh chụp mã nguồn component UserStoryModal.tsx
(``src/features/backlog/UserStoryModal.tsx``)

Hình 4.20: Giao diện Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning Board)

Hình 4.21: Ảnh chụp mã nguồn component SprintPlanning.tsx
(``src/features/ceremonies/SprintPlanning.tsx``)

Hình 4.22: Giao diện Bảng công việc Interactive Kanban Board (Active Sprint)

Hình 4.23: Ảnh chụp mã nguồn component KanbanBoard.tsx
(``src/features/sprint/KanbanBoard.tsx``)

Hình 4.24: Thao tác Kéo thả thẻ Task chuyển cột trạng thái trên Kanban Board

Hình 4.25: Giao diện Chi tiết Nhiệm vụ & Bình luận (Task Detail Modal)

Hình 4.26: Ảnh chụp mã nguồn component TaskDetailModal.tsx

(`src/features/sprint/TaskDetailModal.tsx`)

Hình 4.27: Giao diện Modal Hoàn thành Sprint (Complete Sprint Modal)

Hình 4.28: Giao diện Phân hệ Nghi thức Scrum (Ceremonies Dashboard)

Hình 4.29: Ảnh chụp mã nguồn component CeremoniesDashboard.tsx

(`src/features/ceremonies/CeremoniesDashboard.tsx`)

Hình 4.30: Giao diện Nhật ký Hộp hằng ngày (Daily Standup Log)

Hình 4.31: Ảnh chụp mã nguồn component DailyStandup.tsx

(`src/features/ceremonies/DailyStandup.tsx`)

Hình 4.32: Giao diện Bảng đánh giá Cải tiến (Sprint Retrospective Board)

Hình 4.33: Ảnh chụp mã nguồn component Retrospective.tsx

(`src/features/ceremonies/Retrospective.tsx`)

Hình 4.34: Giao diện Báo cáo Thống kê & Biểu đồ Burndown Chart

Hình 4.35: Ảnh chụp mã nguồn component BurndownChart.tsx

(`src/features/reports/BurndownChart.tsx`)

Hình 4.36: Giao diện Biểu đồ Vận tốc Sprint (Velocity Chart) & Phân bổ Công việc

Hình 4.37: Ảnh chụp mã nguồn component VelocityChart.tsx

(`src/features/reports/VelocityChart.tsx`)

Hình 4.38: Mẫu Báo cáo Dự án định dạng PDF được xuất tự động

Hình 4.39: Ảnh chụp mã nguồn hook useExportPDF.ts (`src/hooks/useExportPDF.ts`)

Hình 4.40: Giao diện Dashboard Cá nhân (Personal Dashboard)

Hình 4.41: Ảnh chụp mã nguồn component DashboardPage.tsx

(`src/features/dashboard/DashboardPage.tsx`)

Hình 4.42: Giao diện Ngăn Thông báo Thời gian thực (Notifications Drawer)

Hình 4.43: Ảnh chụp mã nguồn hook useNotifications.ts (`src/hooks/useNotifications.ts`)

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Từ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BaaS	Backend-as-a-Service	Dịch vụ nền tảng máy chủ đám mây
CFD	Cumulative Flow Diagram	Biểu đồ luồng tích lũy
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mối quan hệ thực thể
HMR	Hot Module Replacement	Tải lại thành phần tức thì không làm mất trạng thái
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu JavaScript
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã hóa xác thực người dùng
PO	Product Owner	Người sở hữu sản phẩm trong Scrum
RLS	Row Level Security	Bảo mật phân quyền ở cấp độ dòng dữ liệu
SM	Scrum Master	Người điều phối và hỗ trợ nhóm Scrum
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web đơn trang

SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả tóm tắt ứng dụng & Đặt vấn đề

Kollab là một hệ thống phần mềm ứng dụng Web SPA (Single Page Application) hiện đại được thiết kế và xây dựng chuyên biệt nhằm số hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý dự án theo phương pháp luận Agile/Scrum. Trong kỷ nguyên phát triển phần mềm hiện đại, việc quản trị danh mục công việc (Product Backlog), lập kế hoạch chu kỳ làm việc (Sprint Planning), theo dõi tiến độ công việc hàng ngày qua bảng Kanban và thực hiện các nghi thức Scrum (Daily Standup, Retrospective) đóng vai trò sống còn đối với sự thành bại của dự án.

Trước khi Kollab ra đời, rất nhiều nhóm phát triển phần mềm - đặc biệt là các sinh viên, dự án khởi nghiệp hoặc nhóm làm việc quy mô vừa và nhỏ - phải đối mặt với các khó khăn lớn:

1. Sử dụng các công cụ rời rạc: Quản lý task trên Trello, họp standup qua chat messenger, tính burndown chart trên Excel. Điều này dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh, thiếu tính đồng bộ và tốn thời gian cập nhật.
2. Chi phí bản quyền đắt đỏ của các phần mềm doanh nghiệp: Các công cụ như Jira hay Azure DevOps có chi phí rất cao đối với quy mô nhóm nhỏ và giao diện cực kỳ phức tạp, gây rào cản cho thành viên mới.
3. Thiếu tính tương tác thời gian thực (Real-time Collaboration): Khi một thành viên cập nhật trạng thái task, các thành viên khác không nhận được thông báo ngay lập tức nếu không chủ động tải lại trang.

Sứ mệnh của Kollab là mang lại một giải pháp toàn diện, tập trung "All-in-One", kết nối trực tiếp từ khâu lập yêu cầu người dùng (User Story), ước lượng Story Point theo dãy Fibonacci, kéo thả trực quan trên bảng Kanban thời gian thực, ghi chép nhật ký Daily Standup, thảo luận Retrospective và tự động tổng hợp các biểu đồ Burndown/Velocity chuyên nghiệp.

1.2. Lý do chọn đề tài và Tính cấp thiết

- Về mặt thực tiễn: Nhu cầu chuyển đổi số và mô hình làm việc linh hoạt (Hybrid/Remote Work) trong các công ty công nghệ gia tăng đột biến. Việc sở hữu một công cụ quản lý dự án Scrum trực quan, mượt mà giúp gia tăng năng suất làm việc của nhóm lên 30-40%.
- Về mặt công nghệ: Việc kết hợp thư viện Frontend mới nhất React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Zustand, @dnd-kit cùng kiến trúc Backend-as-a-Service Supabase (PostgreSQL, RLS security, Realtime websockets) đại diện cho xu hướng phát triển web ứng dụng hiện đại năm 2026. Nghiên cứu đề tài giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật lập trình Web Full-Stack, thiết kế CSDL chuẩn hóa và tư duy kiến trúc hệ thống thời gian thực.
- Về mặt giáo dục: Đề tài không chỉ là một sản phẩm phần mềm mà còn là kết quả ứng dụng trực tiếp kiến thức ngành Công nghệ Kỹ thuật Phần mềm để giải quyết bài toán quản trị dự án phần mềm thực tế.

1.3. Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công ứng dụng Web Quản lý Dự án Agile/Scrum "Kollab" chạy mượt mà trên các trình duyệt hiện đại, đảm bảo tính bảo mật, hiệu năng cao và tính năng cập nhật dữ liệu thời gian thực.
- Mục tiêu cụ thể:
 1. *Phân hệ Xác thực & Phân quyền*: Đăng ký, đăng nhập, bảo vệ tuyến đường (Private Route), quản lý hồ sơ cá nhân và phân quyền RLS chặt chẽ theo 3 vai trò cốt lõi trong Scrum: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Developer (Dev).
 2. *Phân hệ Quản lý Dự án & Thành viên*: Cho phép tạo mới, chỉnh sửa dự án, quản lý mã màu nhận diện, mời thành viên qua Email và phân công vai trò.
 3. *Phân hệ Product Backlog*: Tạo và quản lý danh sách User Story, sắp xếp độ ưu tiên (High, Medium, Low), ước lượng điểm độ khó (Story Points theo dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
 4. *Phân hệ Quản lý Sprint & Active Board*: Lập kế hoạch Sprint, kích hoạt Sprint, giao diện bảng Kanban tương tác kéo thả mượt mà với 4 cột trạng thái ('To Do', 'In Progress', 'Review', 'Done').

5. *Phân hệ Nghi thức Scrum (Ceremonies)*: Xây dựng giao diện ghi nhận nhật ký Daily Standup (Việc hôm qua, Kế hoạch hôm nay, Khó khăn vướng mắc), họp Sprint Review và bảng Retrospective (Went Well, To Improve, Action Items).
6. *Phân hệ Báo cáo & Thống kê*: Tự động tính toán và vẽ biểu đồ Burndown Chart, Velocity Chart, Task Status, Member Workload và hỗ trợ xuất Báo cáo dự án định dạng PDF.

1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:
 - Quy trình vận hành và nguyên lý của phương pháp luận Agile/Scrum.
 - Kiến trúc ứng dụng Web SPA với React 19, TypeScript và Tailwind CSS.
 - Hệ quản trị CSDL PostgreSQL, cơ chế Row Level Security (RLS) và dịch vụ Supabase Realtime.
 - Thư viện kéo thả Touch/Mouse Drag-and-Drop với '@dnd-kit'.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - Phạm vi chức năng : Tập trung đầy đủ các chức năng cốt lõi của phương pháp Scrum cho các dự án phần mềm vừa và nhỏ.
 - Phạm vi môi trường : Ứng dụng Web hiển thị đáp ứng (Responsive) trên máy tính để bàn, laptop và máy tính bảng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu và Đề xuất giải pháp

- Phương pháp nghiên cứu:
 - Nghiên cứu lý thuyết : Đọc tài liệu chính thức về Scrum Guide 2020, tài liệu kỹ thuật ReactJS, Supabase Docs, PostgreSQL Documentation.
 - Phân tích so sánh : So sánh ưu nhược điểm của các công cụ như Trello, Jira để rút ra bộ tính năng tối ưu cho Kollab.
 - Phương pháp thô (Prototyping) : Xây dựng từng module chức năng (Iterative Development) và tiến hành kiểm thử liên tục.
- Giải pháp đề xuất:
 - Xây dựng hệ thống theo mô hình kiến trúc Client-BaaS (Backend-as-a-Service).

- Sử dụng React 19 kết hợp TypeScript để tăng tính chặt chẽ của mã nguồn.
- Sử dụng Zustand quản lý trạng thái tập trung nhẹ nhàng và TanStack Query để caching dữ liệu tự động.
- Tận dụng PostgreSQL Triggers và RLS Policies trực tiếp trong Supabase để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và bảo mật tuyệt đối từ mức cơ sở dữ liệu.

1.6. Bố cục báo cáo đồ án

Báo cáo đồ án bao gồm 5 chương chính:

- Chương 1: Tổng quan đề tài: Giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và giải pháp.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Công nghệ sử dụng: Trình bày chi tiết lý thuyết Agile/Scrum, các công nghệ Frontend (React, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, dnd-kit) và Backend (Supabase, PostgreSQL, RLS, Realtime).
- Chương 3: Phân tích và Thiết kế hệ thống: Trình bày phân tích yêu cầu, sơ đồ Use-Case, sơ đồ ERD CSDL, sơ đồ Sequence, State, Class và Sitemap.
- Chương 4: Mô hình thực nghiệm và Cài đặt hệ thống: Trình bày chi tiết các bước cài đặt, kết quả giao diện các module kèm ảnh chụp giao diện & mã nguồn component, mã nguồn tiêu biểu và kết quả kiểm thử.
- Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển: Tóm tắt kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế và đề xuất hướng nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Phương pháp luận Quản trị dự án Agile/Scrum

2.1.1. Khái niệm Agile và Tuyên ngôn Agile

Agile là một tập hợp các phương pháp luận phát triển phần mềm dựa trên nguyên tắc phát triển lặp đi lặp lại (Iterative) và tăng trưởng (Incremental). Khác với mô hình Thác nước (Waterfall) truyền thống mang tính tuyến tính và cố định, Agile chú trọng vào sự linh hoạt, phản hồi nhanh chóng với thay đổi và phân phối sản phẩm theo từng phần nhỏ có thể chạy được.

Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto - 2001) khẳng định 4 giá trị cốt lõi:

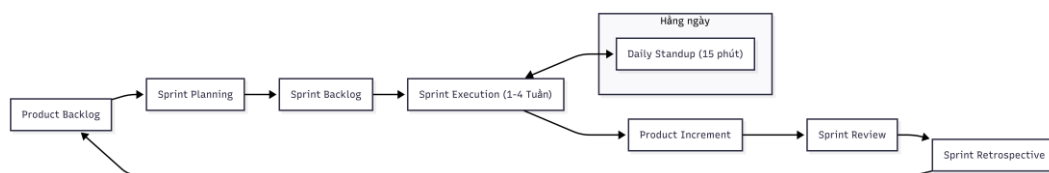
1. Cá nhân và sự tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ.
2. Phần mềm chạy tốt quan trọng hơn tài liệu đầy đủ.
3. Sự hợp tác với khách hàng quan trọng hơn thương lượng hợp đồng.
4. Phản ứng với sự thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch.

2.1.2. Khung làm việc Scrum (Scrum Framework)

Scrum là khung làm việc phổ biến nhất đại diện cho Agile. Scrum chia dự án thành các chu kỳ phát triển cố định gọi là Sprint (thường kéo dài từ 1 đến 4 tuần).

Scrum định nghĩa rõ ràng 3 Vai trò (Roles), 4 Nghi thức (Events/Ceremonies) và 3 Artifacts:

Hình 2.1: Sơ đồ chu trình làm việc của Khung quản trị Agile/Scrum



- 3 Vai trò cốt lõi (Roles):

- Product Owner (PO) : Người đại diện cho yêu cầu của khách hàng và người dùng cuối, chịu trách nhiệm quản lý và ưu tiên danh mục công việc (Product Backlog).

- Scrum Master (SM) : Người điều phối, đảm bảo nhóm tuân thủ đúng nguyên tắc Scrum và loại bỏ các rào cản (Blockers) cản trở tiến độ của nhóm.
- Development Team (Dev) : Nhóm các kỹ sư phần mềm trực tiếp thiết kế, lập trình và kiểm thử để chuyển giao sản phẩm sau mỗi Sprint.
- 4 Nghi thức chính (Events):
 - Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) : Đội ngũ họp để chọn các User Story từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog và cam kết mục tiêu Sprint (Sprint Goal).
 - Daily Standup (Họp đứng hằng ngày) : Cuộc họp ngắn (15 phút) hằng ngày để 3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có gặp rào cản gì không?
 - Sprint Review (Đánh giá Sprint) : Trình diễn sản phẩm hoàn thiện (Increment) cho các bên liên quan xem và thu nhận phản hồi.
 - Sprint Retrospective (Họp cải tiến) : Nhóm nhìn lại quá trình làm việc trong Sprint để thảo luận: Điều gì làm tốt? Điều gì cần cải tiến? Hành động cụ thể cho Sprint tới.
- 3 Artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog và Product Increment.

2.1.3. Các chỉ số đo lường hiệu suất trong Scrum

- Story Point: Đơn vị tương đối dùng để đo lường tổng độ phức tạp, lượng công việc và rủi ro của một User Story (thường tính theo dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
- Velocity (Vận tốc nhóm): Tổng số Story Points mà nhóm hoàn tất trong một Sprint. Chỉ số này giúp dự báo năng suất nhóm trong các Sprint tiếp theo.
- Burndown Chart (Biểu đồ Burndown): Biểu đồ thể hiện lượng công việc còn lại (tính theo Story Points hoặc hours) giảm dần theo thời gian Sprint. Giúp phát hiện sớm nguy cơ trễ tiến độ.

2.2. Công nghệ Kiến trúc Frontend

2.2.1. Thư viện React 19 và Ngôn ngữ TypeScript

- React 19: Phiên bản mới nhất của thư viện JavaScript hàng đầu thế giới do Meta phát triển. React 19 mang lại hiệu năng vượt trội với cơ chế Virtual DOM cải tiến, hỗ trợ Server Components, Auto-memoization và các React Hooks tối ưu.
- TypeScript: Ngôn ngữ mã nguồn mở phát triển bởi Microsoft, bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing) cho JavaScript. Việc sử dụng TypeScript trong Kollab giúp phát hiện sớm các lỗi type mismatch ngay trong quá trình biên dịch, tăng độ tin cậy và hỗ trợ autocomplete tuyệt vời trong IDE.

2.2.2. Công cụ đóng gói Vite và Framework Tailwind CSS

- Vite: Công cụ build-tool thế hệ mới cực nhanh dựa trên Native ES Modules. Vite rút ngắn thời gian khởi động Server Dev xuống hàng miligiây và hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) tức thì.
- Tailwind CSS v3: Framework Utility-first CSS giúp thiết kế giao diện cực kỳ nhanh chóng thông qua các class tiện ích nguyên tử. Trong Kollab, Tailwind CSS được tùy biến để tạo nên giao diện chuẩn Dark/Light Mode hiện đại, hiệu ứng thủy tinh (Glassmorphism) vô cùng bắt mắt.

2.2.3. Quản lý trạng thái với Zustand và TanStack Query

- Zustand: Thư viện quản lý trạng thái Client-side siêu nhẹ (chỉ ~1KB), không có boilerplate code phức tạp như Redux. Được sử dụng để lưu trữ trạng thái người dùng hiện tại, theme giao diện, trạng thái Modal và Toast notifications.
- TanStack Query (React Query v5): Thư viện quản lý trạng thái Server-side (Server State Management). Tự động xử lý việc Fetching, Caching, Synchronizing và Updating dữ liệu từ Supabase API mà không cần viết các hàm `useEffect` thủ công.

2.2.4. Thư viện Kéo thả chuyên nghiệp @dnd-kit

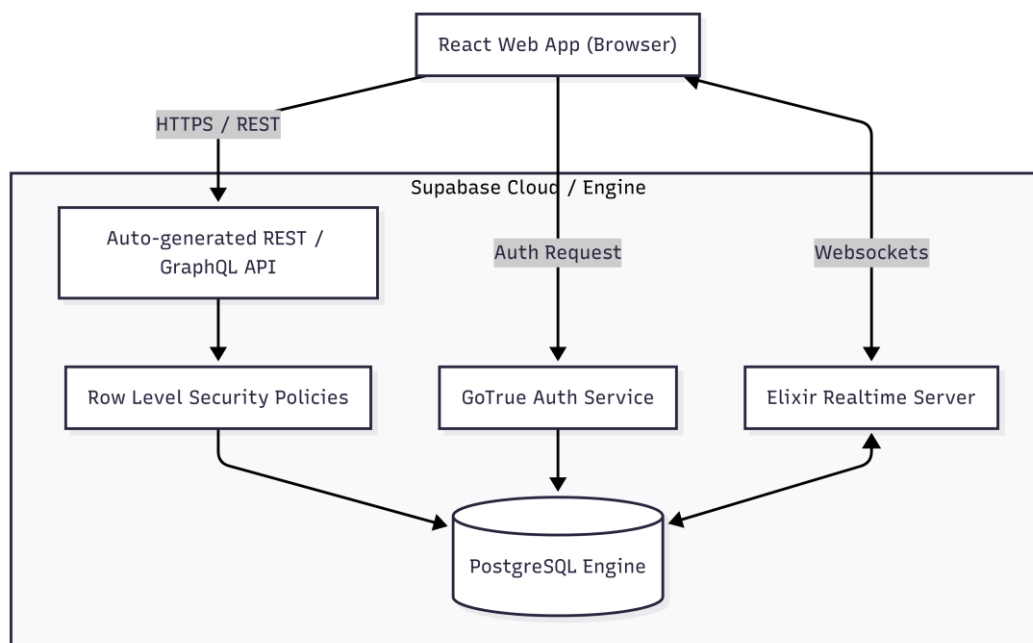
Bộ thư viện Drag and Drop nhẹ, hiệu năng cao và linh hoạt dành riêng cho React. Khác với các thư viện cũ, `@dnd-kit` hỗ trợ tốt cả cảm ứng di động, bàn phím (Accessibility) và thuật toán phát hiện va chạm (Collision Detection) chính xác, cho phép thao tác kéo thả thẻ Task giữa các cột Kanban mượt mà.

2.3. Nền tảng Backend-as-a-Service Supabase & Cơ sở dữ liệu

2.3.1. Kiến trúc Supabase BaaS

Supabase là nền tảng Backend-as-a-Service mã nguồn mở mạnh mẽ nhất hiện nay, được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Firebase nhưng dựa trên Cơ sở dữ liệu Quan hệ PostgreSQL.

Hình 2.2: Kiến trúc tổng quan nền tảng Backend-as-a-Service Supabase



2.3.2. Hệ quản trị CSDL PostgreSQL và Ngôn ngữ PL/pgSQL

- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, tuân thủ nghiêm ngặt tính toàn vẹn dữ liệu ACID. Support dữ liệu JSONB linh hoạt, chỉ mục (Indexing) tối ưu và khả năng mở rộng tuyệt vời.
- PL/pgSQL: Ngôn ngữ lập trình thủ tục tích hợp sẵn trong PostgreSQL. Trong Kollab, PL/pgSQL được dùng để viết các Trigger Functions tự động khởi tạo Profile khi user đăng ký, tự động bắn Notification khi assign task, và ghi vết lịch sử hoạt động (`activity\_logs`).

2.3.3. Cơ chế Phân quyền Row Level Security (RLS) & JWT Auth

- **Row Level Security (RLS):** Tính năng an toàn cốt lõi của PostgreSQL cho phép định nghĩa các chính sách bảo mật (Security Policies) ngay tại từng dòng của bảng dữ liệu. Dữ liệu chỉ được trả về hoặc chỉnh sửa nếu yêu cầu vượt qua các câu lệnh điều kiện SQL (ví dụ: ``user_id = auth.uid() OR is_project_member(project_id, auth.uid())``).
- **JWT Auth:** Xác thực người dùng dựa trên mã thông báo JSON Web Token mã hóa an toàn.

2.3.4. Supabase Realtime Engine (Websockets)

Supabase Realtime lắng nghe các sự kiện thay đổi dữ liệu ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE') từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua mã WAL (Write-Ahead Logging) và phát sóng (broadcast) tới các Client đang kết nối qua môi trường WebSocket. Điều này giúp các thành viên cùng làm việc trong một dự án Kollab thấy thẻ Task của đồng nghiệp dịch chuyển trên bảng Kanban ngay tức thì mà không cần ấn F5.

2.4. Thư viện Báo cáo & Trực quan hóa dữ liệu

2.4.1. Thư viện Biểu đồ Recharts

Recharts là thư viện trực quan hóa dữ liệu được xây dựng riêng cho React dựa trên dải thuộc tính SVG. Trong ứng dụng Kollab, Recharts giúp vẽ các biểu đồ Burndown Chart linh hoạt, biểu đồ Vận tốc nhóm Velocity Chart, biểu đồ Phân bổ Trạng thái Task và Khối lượng công việc thành viên (Member Workload).

2.4.2. Xuất báo cáo PDF với html2canvas và jsPDF

- **html2canvas:** Thư viện chụp màn hình vùng giao diện HTML và chuyển đổi thành hình ảnh Canvas dạng Raster.
- **jsPDF:** Thư viện client-side cho phép khởi tạo và xuất ra các tệp tin tài liệu định dạng PDF trực tiếp trên trình duyệt web của người dùng mà không cần gửi dữ liệu về Server xử lý.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu Hệ thống

3.1.1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống Quản lý Dự án Kollab được chia thành 7 nhóm phân hệ chức năng cốt lõi:

1. Phân hệ Quản lý Tài khoản & Phân quyền (Auth & Security):

- Đăng ký tài khoản mới (hỗ trợ nhập Full Name, Email, Password).
- Đăng nhập hệ thống, Đăng xuất, Khôi phục mật khẩu.
- Tự động tạo Profile cá nhân qua Database Trigger.
- Phân quyền sử dụng theo 3 vai trò: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Developer (Dev).

2. Phân hệ Quản lý Dự án & Thành viên (Project Management):

- Tạo mới dự án (nhập Tên, Mô tả, Chọn Mã màu nhận diện, Ngày bắt đầu/kết thúc).
- Danh sách dự án cá nhân, Lưu trữ (Archive) dự án.
- Quản lý danh sách thành viên dự án, Mời thành viên mới qua Email, Thay đổi vai trò thành viên.

3. Phân hệ Quản lý Product Backlog & Story Points:

- Tạo, sửa, xóa User Story trong Product Backlog.
- Thiết lập độ ưu tiên ('High', 'Medium', 'Low'), gán nhãn (Tag), mô tả chi tiết.
- Ước lượng Story Points theo dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
- Chia nhỏ User Story thành các Nhiệm vụ kỹ thuật (Tasks).

4. Phân hệ Quản lý Sprint & Interactive Kanban Board:

- Tạo mới chu kỳ Sprint, đặt tên Sprint, thiết lập Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc và Sprint Goal.
- Kéo thả chuyển User Story từ Product Backlog vào Sprint Backlog.
- Bắt đầu Sprint (Start Sprint) và Hoàn thành Sprint (Complete Sprint).
- Giao diện Bảng công việc Kanban với 4 cột trạng thái: 'To Do', 'In Progress', 'Review', 'Done'.
- Thao tác kéo thả thẻ Task linh hoạt giữa các cột trạng thái ('@dnd-kit').

- Modal chi tiết Task: Phân công người thực hiện (Assignee), ngày hết hạn (Due Date), thêm bình luận (Comments) và xem lịch sử cập nhật.

5. Phân hệ Nghi thức Scrum (Scrum Ceremonies):

- Daily Standup Log : Ghi nhận báo cáo đứng hàng ngày của từng thành viên (Hôm qua làm gì, Hôm nay làm gì, Vướng mắc rào cản).
- Sprint Planning : Xem bảng tổng quan chuẩn bị Sprint.
- Sprint Review : Ghi chú demo và phản hồi của bên liên quan.
- Sprint Retrospective : Bảng đóng góp ý kiến 3 cột ('What Went Well', 'What Can Be Improved', 'Action Items') hỗ trợ vote và thảo luận ý kiến.

6. Phân hệ Báo cáo & Thống kê (Reports & Analytics):

- Biểu đồ Burndown Chart tính toán theo lượng Story Point thực tế giảm dần theo thời gian.
- Biểu đồ Velocity Chart so sánh Story Points cam kết vs Story Points hoàn tất qua các Sprint.
- Biểu đồ Phân bổ Trạng thái Nhiệm vụ và Tải công việc thành viên (Member Workload).
- Xuất Báo cáo Dự án định dạng PDF chuyên nghiệp.

7. Phân hệ Dashboard & Thông báo (Dashboard & Realtime Notifications):

- Personal Dashboard: Tổng hợp nhiệm vụ được gán cho tôi, dự án đang tham gia, biểu đồ tiến độ cá nhân.
- Ngăn thông báo thời gian thực: Tự động thông báo khi có người phân công Task hoặc bình luận vào Task.

3.1.2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- Tính bảo mật (Security): Dữ liệu được bảo vệ tuyệt đối ở cấp độ dòng nhờ Supabase RLS. Mật khẩu được mã hóa an toàn qua thuật toán bcrypt của Supabase Auth.
- Hiệu năng & Tốc độ (Performance): Thời gian phản hồi giao diện < 100ms nhờ cơ chế Virtual DOM của React 19 và Caching của TanStack Query.

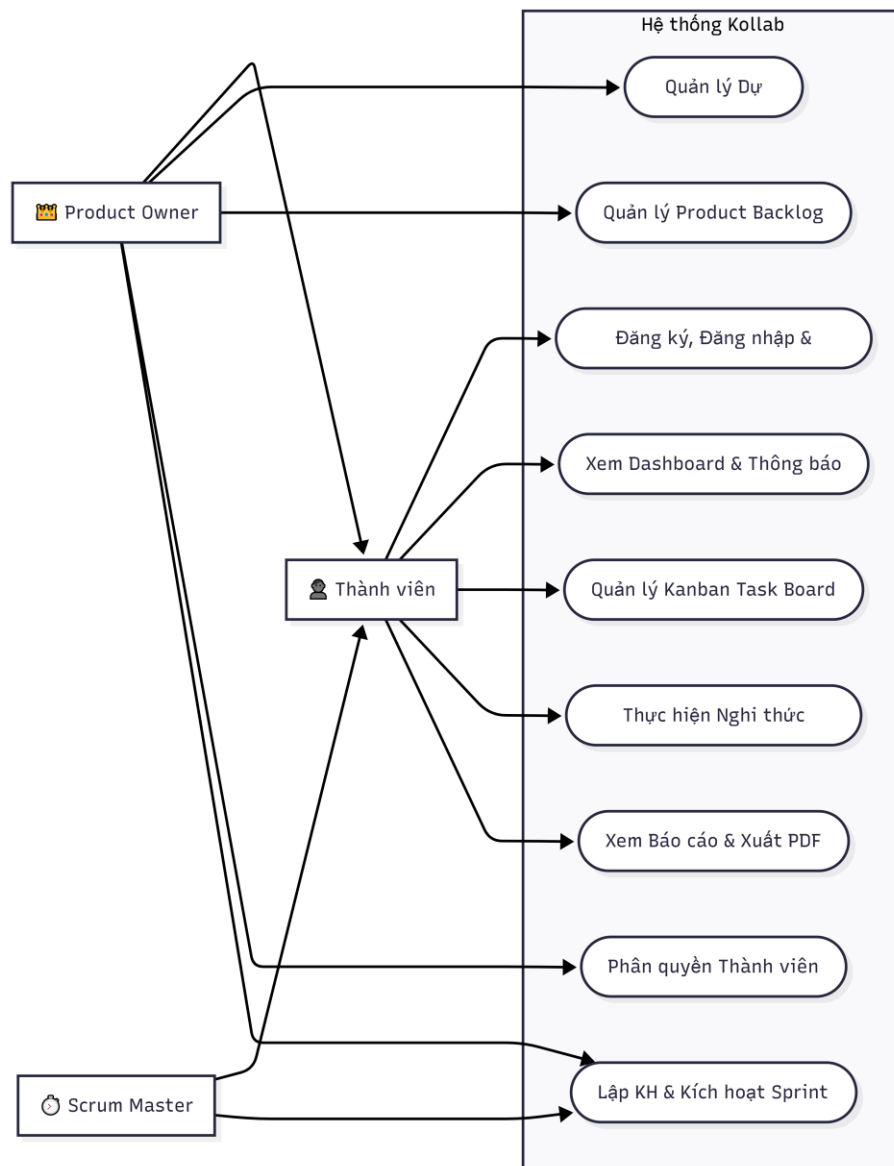
- Tính sẵn sàng & Thời gian thực (Realtime & Availability): Độ trễ đồng bộ WebSocket giữa các Client < 300ms.
- Trải nghiệm người dùng (UX/UI): Giao diện thiết kế theo phong cách hiện đại, hỗ trợ chuẩn Responsive trên desktop và tablet.

3.2. Sơ đồ Use-Case hệ thống

3.2.1. Sơ đồ Use-Case tổng quát

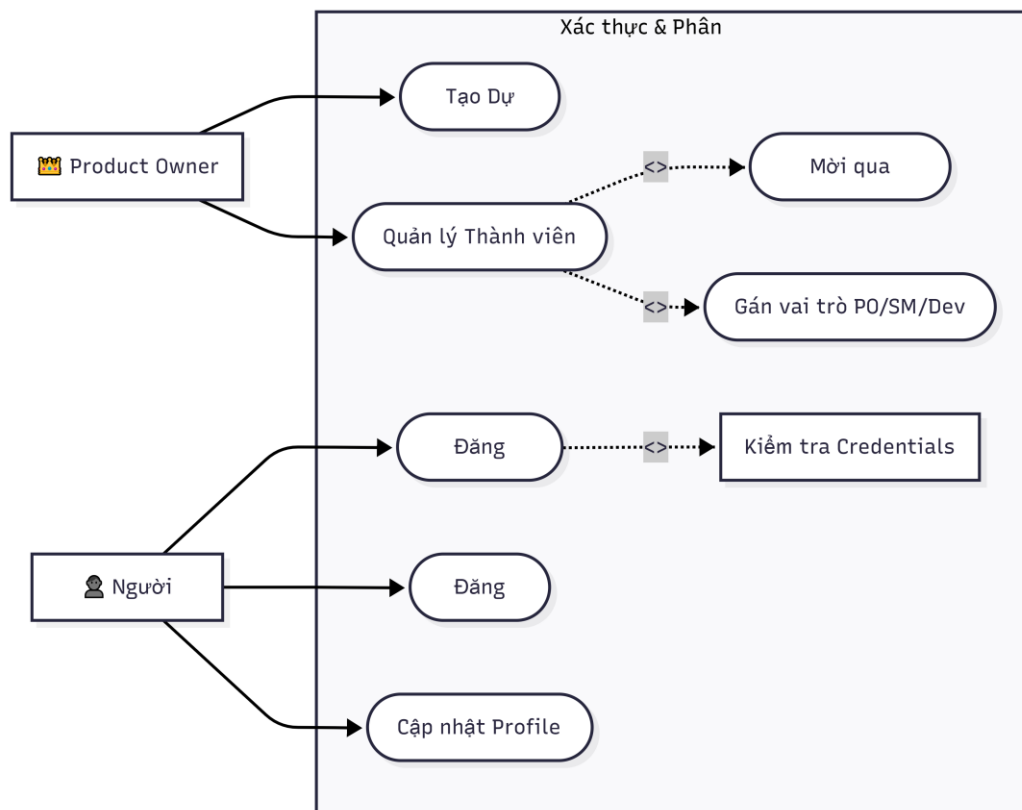
Biểu đồ Use-Case tổng quát biểu diễn tương tác giữa các Tác nhân (Actor: Product Owner, Scrum Master, Developer) với các phân hệ lớn của hệ thống Kollab.

Hình 3.1: Sơ đồ Use-Case tổng quát hệ thống Quản lý Dự án Kollab

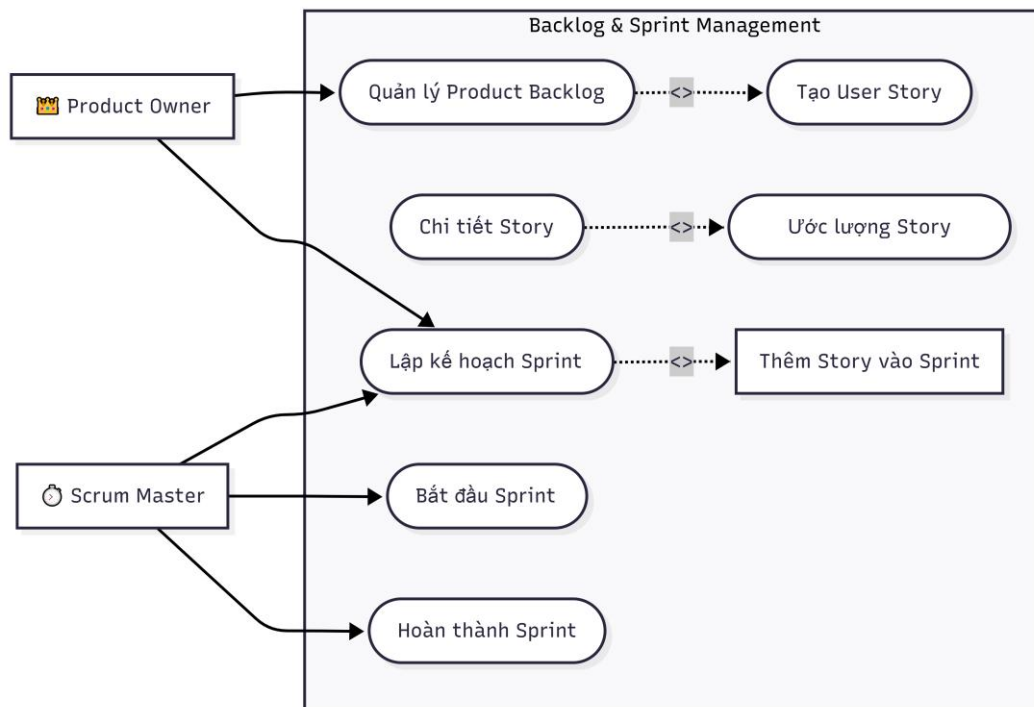


3.2.2. Sơ đồ Use-Case chi tiết các phân hệ

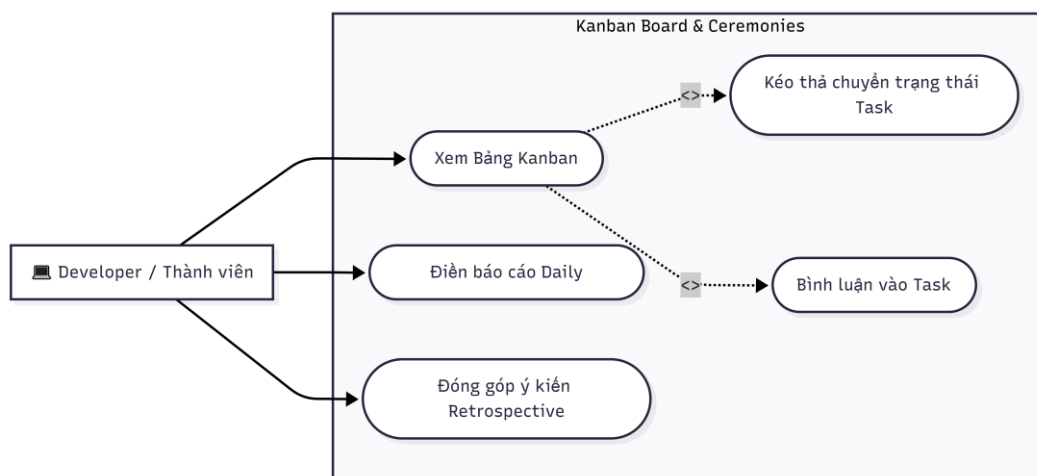
Hình 3.2: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Quản lý Tài khoản & Phân quyền



Hình 3.3: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Quản lý Backlog & Sprints



Hình 3.4: Sơ đồ Use-Case chi tiết phân hệ Bảng công việc Kanban & Ceremonies

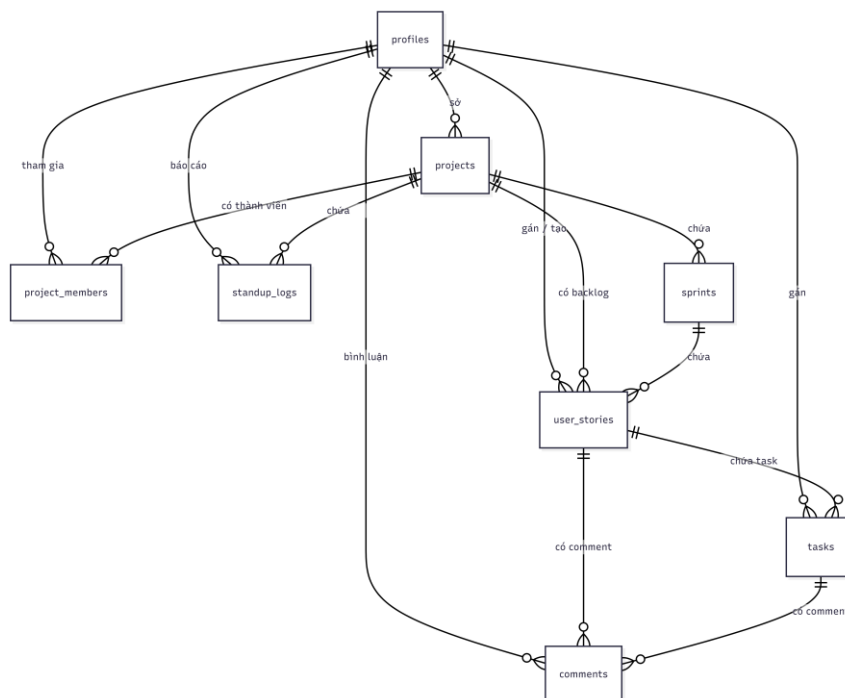


3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD & Chi tiết các bảng)

3.3.1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể ERD

Hệ thống CSDL Kollab gồm 10 bảng dữ liệu chính được chuẩn hóa ở dạng chuẩn 3NF, thiết kế mối quan hệ chặt chẽ thông qua các khóa ngoại (Foreign Keys) với cơ chế ràng buộc 'ON DELETE CASCADE'.

Hình 3.5: Lược đồ quan hệ Cơ sở Dữ liệu (ERD Diagram) Kollab



3.3.2. Mô tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu

Bảng 3.2: Chi tiết bảng `profiles` (Mở rộng từ `auth.users`)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, FK (`auth.users.id`)	Mã định danh người dùng
`full_name`	`text`	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
`email`	`text`	UNIQUE	Địa chỉ email người dùng
`avatar_url`	`text`	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
`bio`	`text`	NULL	Tiểu sử / Giới thiệu ngắn
`created_at`	`timestampz`	DEFAULT `now()`	Ngày tạo tài khoản
`updated_at`	`timestampz`	DEFAULT `now()`	Ngày cập nhật

Bảng 3.3: Chi tiết bảng `projects` (Thông tin dự án)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Mã dự án
`name`	`text`	NOT NULL	Tên dự án
`description`	`text`	NULL	Mô tả chi tiết dự án
`color`	`text`	DEFAULT `"#3b82f6"`	Mã màu nhận diện đại diện
`owner_id`	`uuid`	FK (`profiles.id`)	Người tạo / Chủ dự án
`status`	`text`	CHECK (`active`, `archived`)	Trạng thái dự án

`start_date`	`date`	NULL	Ngày bắt đầu dự án
`end_date`	`date`	NULL	Ngày dự kiến kết thúc
`created_at`	`timestampz`	DEFAULT `now()`	Thời gian tạo

Bảng 3.4: Chi tiết bảng `project\_members` (Thành viên & Phân quyền)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Mã bản ghi thành viên
`project_id`	`uuid`	FK (`projects.id`)	Mã dự án tham gia
`user_id`	`uuid`	FK (`profiles.id`)	Mã người dùng
`role`	`text`	CHECK (`product_owner`, `scrum_master`, `developer`)	Vai trò trong dự án
`joined_at`	`timestampz`	DEFAULT `now()`	Ngày tham gia dự án

Bảng 3.5: Chi tiết bảng `sprints` (Chu kỳ Sprint)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Mã định danh Sprint
`project_id`	`uuid`	FK (`projects.id`)	Mã dự án chứa Sprint
`name`	`text`	NOT NULL	Tên chu kỳ Sprint
`goal`	`text`	NULL	Mục tiêu của Sprint
`status`	`text`	CHECK (`planning`, `active`, `completed`)	Trạng thái Sprint

`start_date`	`timestampz`	NULL	Thời gian bắt đầu Sprint
`end_date`	`timestampz`	NULL	Thời gian kết thúc Sprint

Bảng 3.6: Chi tiết bảng `user\_stories` (Backlog Requirements)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Mã định danh Story
`project_id`	`uuid`	FK (`projects.id`)	Mã dự án
`sprint_id`	`uuid`	FK (`sprints.id`), NULL	Mã Sprint (nếu được gán)
`title`	`text`	NOT NULL	Tiêu đề User Story
`description`	`text`	NULL	Mô tả chi tiết yêu cầu
`status`	`text`	CHECK (`backlog`, `sprint`, `done`)	Trạng thái vị trí
`priority`	`text`	CHECK (`low`, `medium`, `high`)	Mức độ ưu tiên
`story_points`	`integer`	DEFAULT `0`	Điểm độ khó Fibonacci

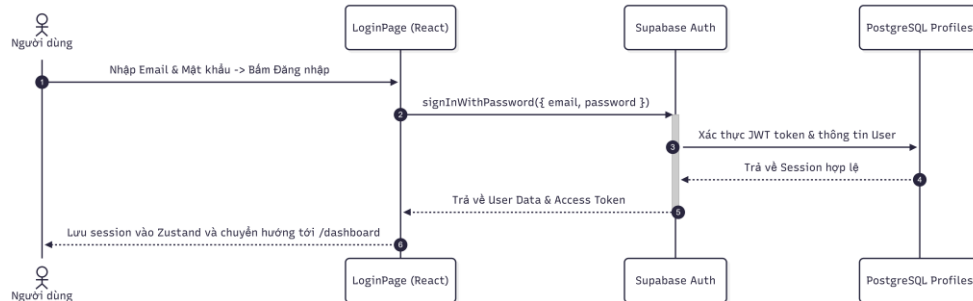
Bảng 3.7: Chi tiết bảng `tasks` (Nhiệm vụ Kanban Board)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`id`	`uuid`	PK, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Mã định danh Nhiệm vụ
`story_id`	`uuid`	FK (`user_stories.id`)	Mã User Story cha
`project_id`	`uuid`	FK (`projects.id`)	Mã dự án chứa Task
`sprint_id`	`uuid`	FK (`sprints.id`), NULL	Mã Sprint chứa Task
`title`	`text`	NOT NULL	Tên nhiệm vụ công việc
`description`	`text`	NULL	Mô tả chi tiết việc cần làm
`status`	`text`	CHECK (`todo`, `in_progress`, `review`, `done`)	Cột trạng thái Kanban
`assignee_id`	`uuid`	FK (`profiles.id`), NULL	Người được gán nhiệm vụ
`due_date`	`date`	NULL	Hạn chót hoàn thành
`position`	`integer`	DEFAULT `0`	Thứ tự hiển thị trong cột

3.4. Thiết kế Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)

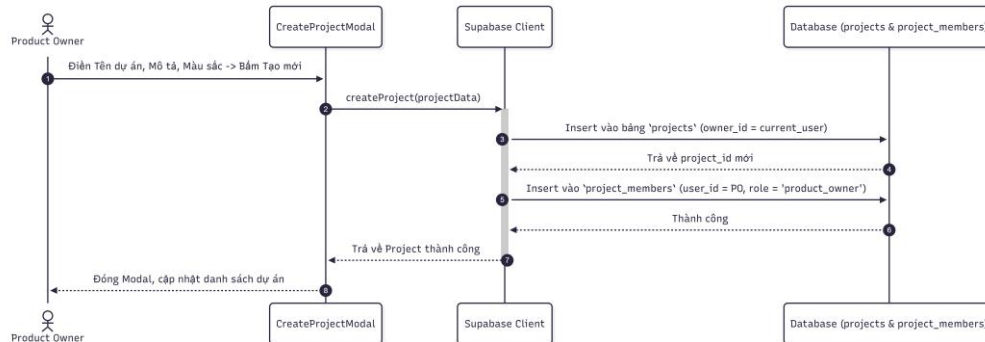
3.4.1. Luồng Xác thực Đăng nhập

Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập hệ thống



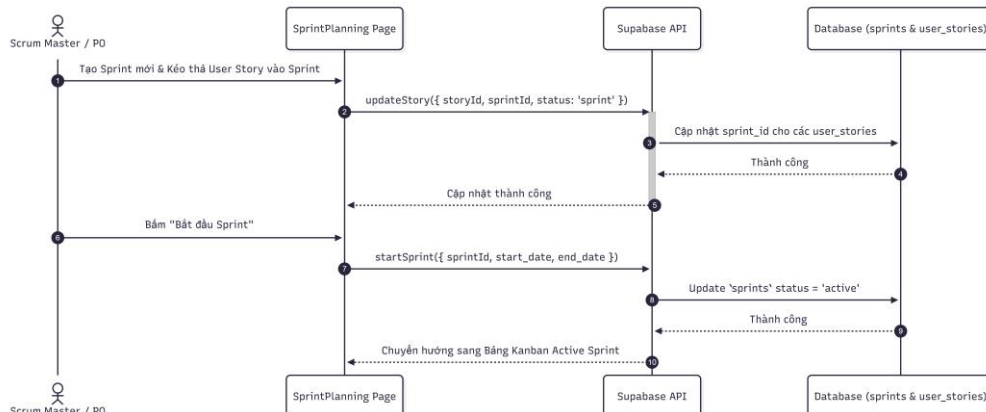
3.4.2. Luồng Tạo dự án và Mời thành viên

Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Tạo Dự án và Mời Thành viên



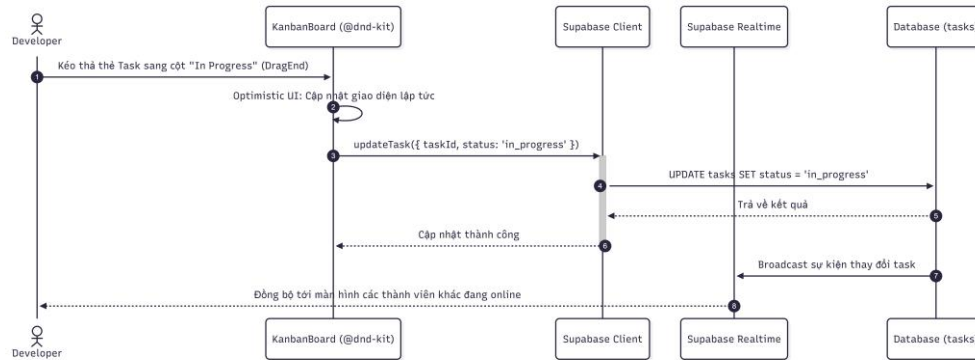
3.4.3. Luồng Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)



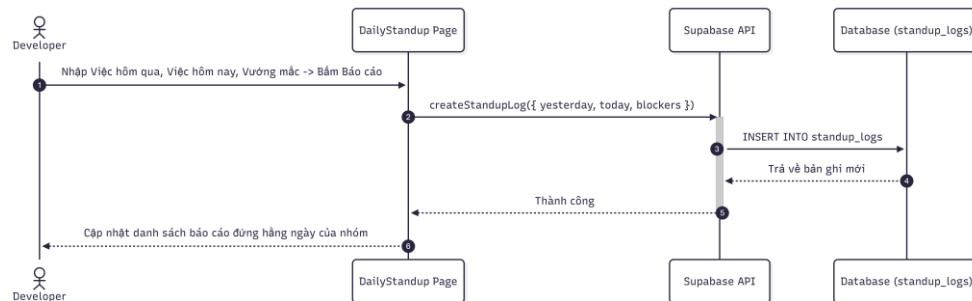
3.4.4. Luồng Kéo thả chuyển trạng thái Task trên Kanban Board

Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự cho thao tác Kéo thả Task trên Kanban Board

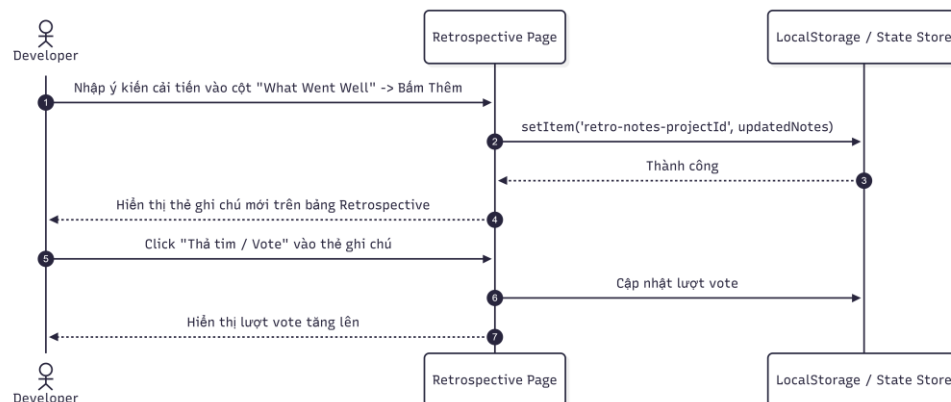


3.4.5. Luồng Cập nhật Daily Standup và Ý kiến Retrospective

Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Tạo nhật ký Daily Standup



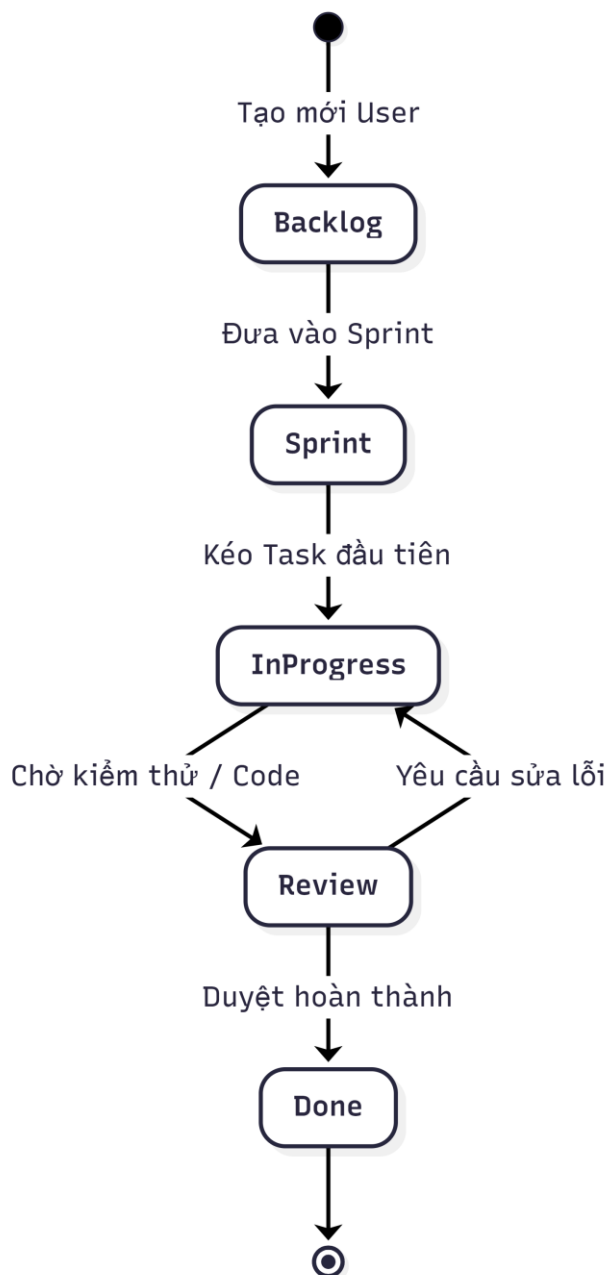
Hình 3.11: Sơ đồ tuần tự cho chức năng Đóng góp ý kiến Retrospective



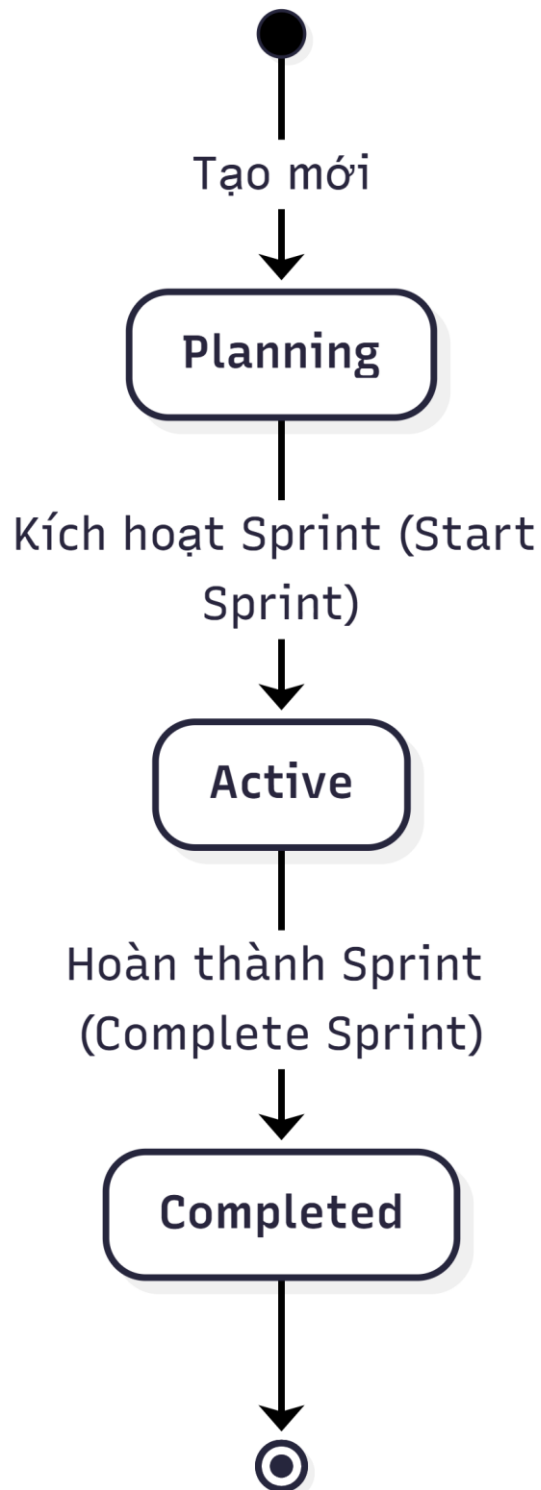
3.5. Sơ đồ Trạng thái và Sơ đồ Lớp (State & Class Diagrams)

3.5.1. Sơ đồ Trạng thái Nhiệm vụ và Sprint

Hình 3.12: Sơ đồ chuyển đổi trạng thái của User Story và Task

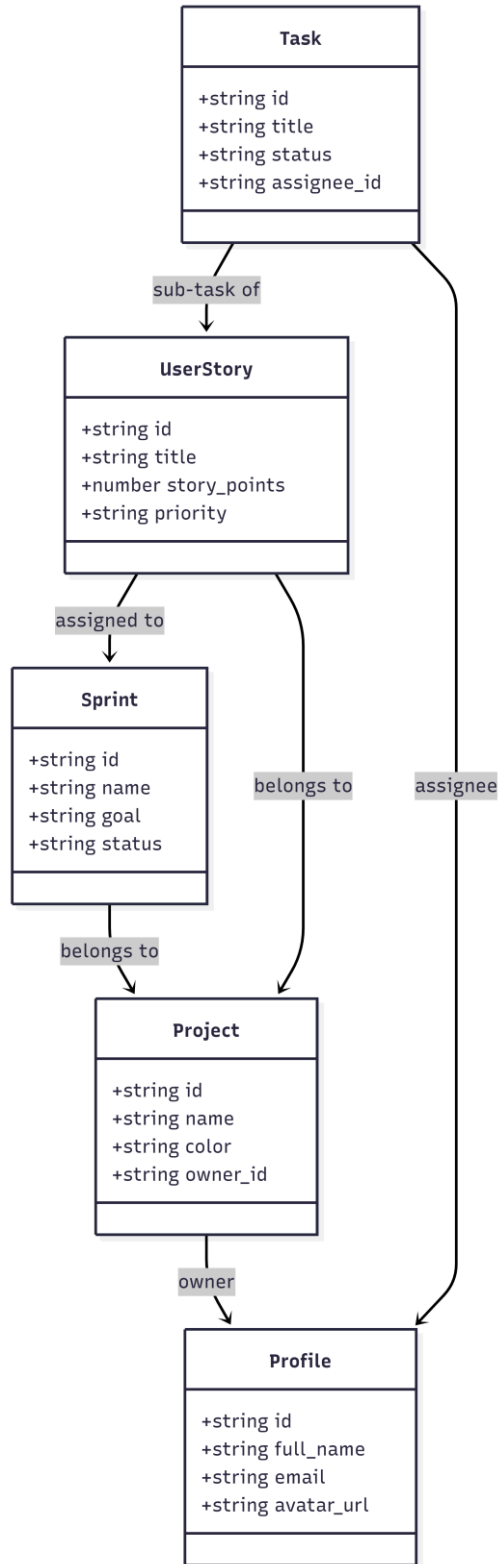


Hình 3.13: Sơ đồ chuyển đổi trạng thái ủa chu kỳ Sprint



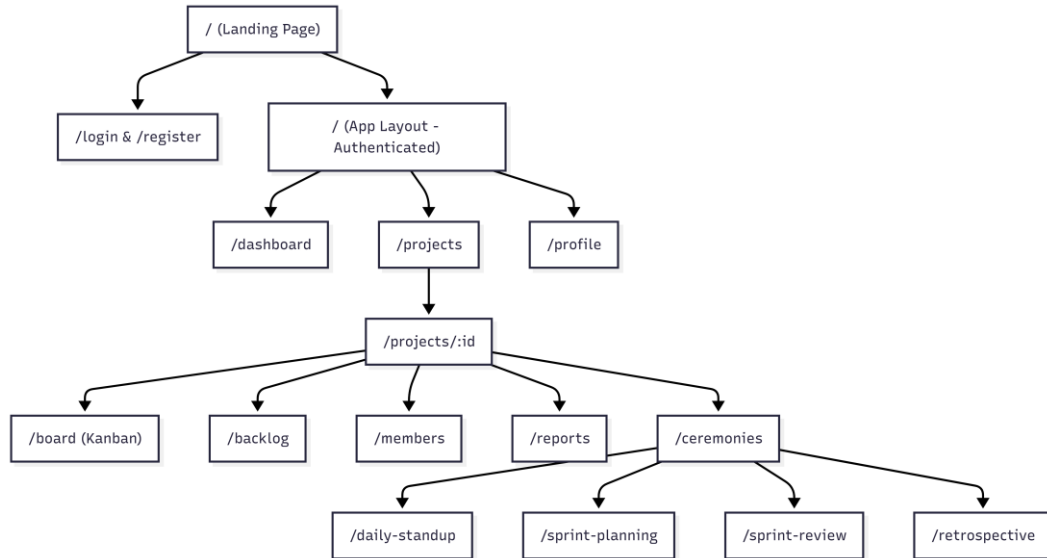
3.5.2. Sơ đồ Lớp tổng quát (Class Diagram)

Hình 3.14: Sơ đồ Lớp (Class Diagram) tổng quan của hệ thống Kollab

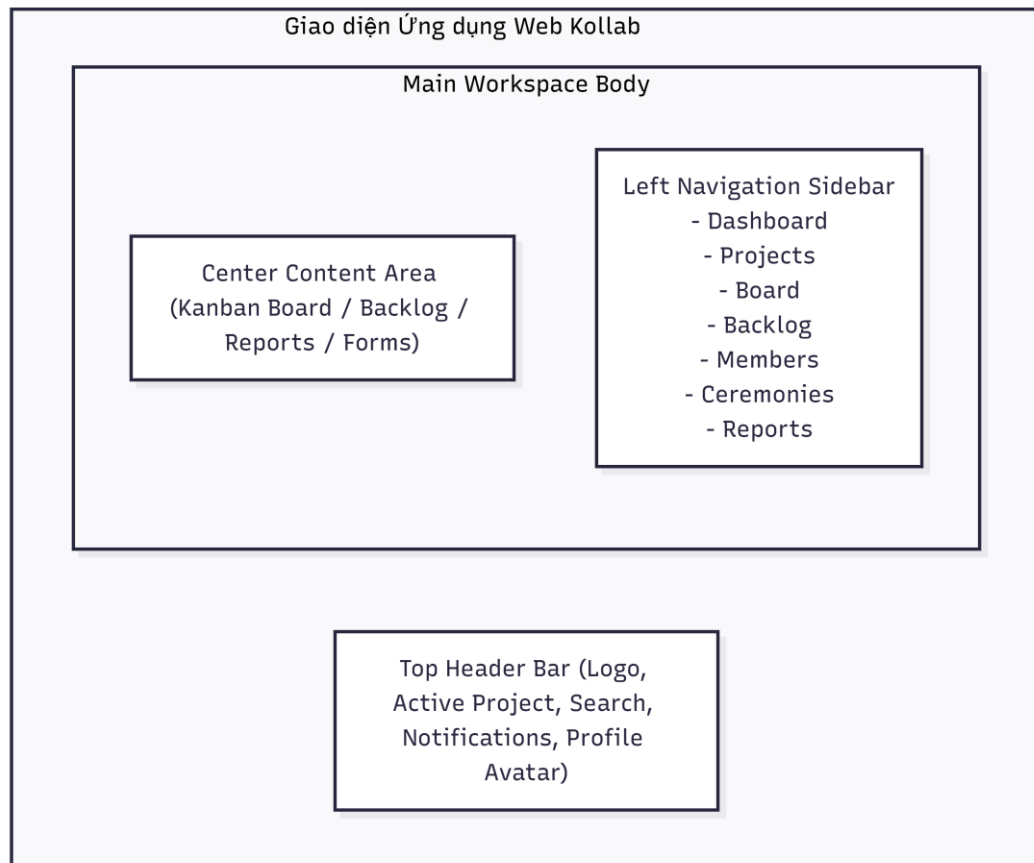


3.6. Thiết kế Bố cục Giao diện (Sitemap & Grid Layout)

Hình 3.15: Sơ đồ tổ chức cây trang (Sitemap) của ứng dụng Kollab



Hình 3.16: Thiết kế Grid Layout tổng thể của màn hình làm việc chính

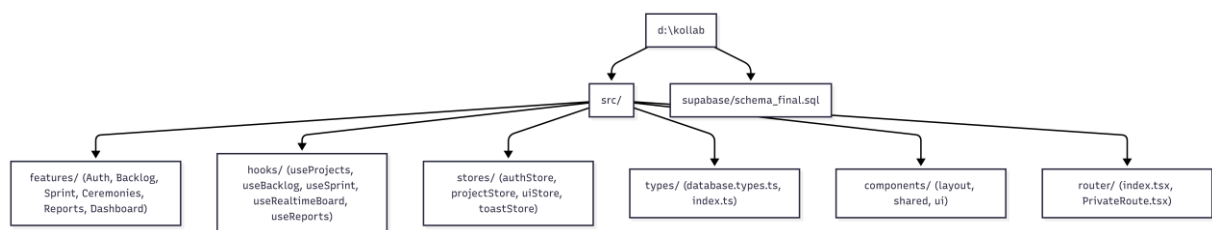


CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1. Quy trình Cài đặt & Cấu trúc Mã nguồn Dự án Kollab

Dự án Kollab được tổ chức mã nguồn theo mô hình **Feature-driven Architecture** (Cấu trúc thư mục theo tính năng), giúp mã nguồn cực kỳ sạch sẽ, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

Hình 4.1: Cấu trúc tổ chức mã nguồn ứng dụng Kollab



Thư mục `src` bao gồm:

- `features/`: Chứa các phân hệ giao diện chính (`auth`, `projects`, `backlog`, `sprint`, `ceremonies`, `reports`, `dashboard`, `profile`, `members`, `landing`).
- `hooks/`: Chứa các Custom Hooks kết nối dữ liệu Supabase (`useProjects`, `useBacklog`, `useSprint`, `useRealtimeBoard`, `useReports`, `useExportPDF`, `useNotifications`).
- `stores/`: Chứa các Zustand stores quản lý trạng thái client (`authStore`, `projectStore`, `uiStore`, `toastStore`).
- `types/`: Chứa định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript (`database.types.ts`, `index.ts`).
- `lib/`: Khởi tạo Supabase Client (`supabase.ts`) và Query Client.

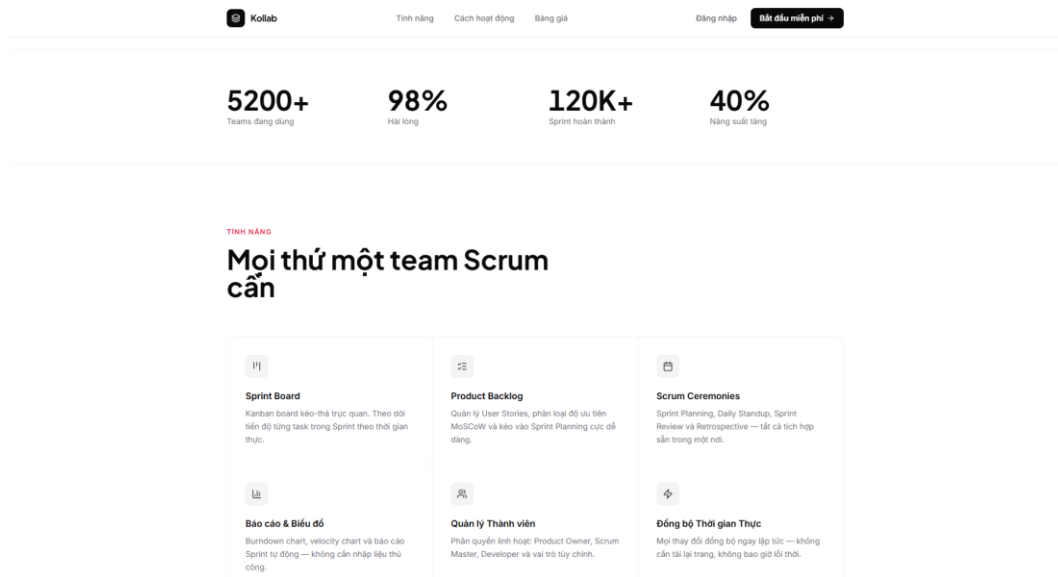
4.2. Triển khai Chi tiết các Module Chức năng (Giao diện & Mã nguồn Component)

Bảng 4.1: Danh sách các Module và chức năng tương ứng trong ứng dụng

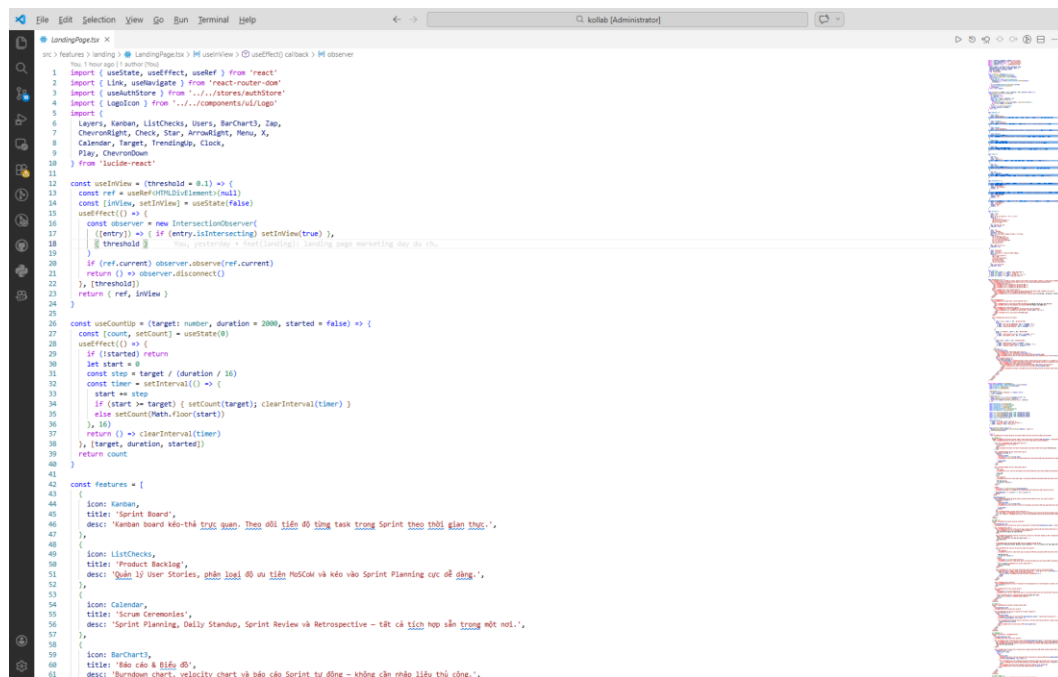
STT	Tên Module	Chức năng chính	Giao diện & Component mã nguồn tương ứng
1	Module Xác thực & Tài khoản	Đăng ký, Đăng nhập, Khôi phục mật khẩu, Chỉnh sửa Profile	`LoginPage.tsx`, `RegisterPage.tsx`, `ProfilePage.tsx`
2	Module Quản lý Dự án	Danh sách dự án, Tạo mới dự án, Mời thành viên & Phân vai trò	`ProjectsPage.tsx`, `ProjectFormModal.tsx`, `MembersPage.tsx`
3	Module Product Backlog	Quản lý User Story, Ước lượng Story Points, Phân loại ưu tiên	`BacklogPage.tsx`, `UserStoryModal.tsx`
4	Module Active Sprint & Board	Lập kế hoạch Sprint, Kéo thả Task Kanban, Chi tiết Task & Comment	`SprintPlanning.tsx`, `KanbanBoard.tsx`, `TaskDetailModal.tsx`
5	Module Nghi thức Scrum	Ghi nhận Daily Standup Log, Review Notes, Retrospective Board	`CeremoniesDashboard.tsx`, `DailyStandup.tsx`, `Retrospective.tsx`
6	Module Báo cáo Thống kê	Biểu đồ Burndown, Velocity, Task Status, Member Workload, Xuất PDF	`BurndownChart.tsx`, `VelocityChart.tsx`, `useExportPDF.ts`
7	Module Dashboard & Notifications	Dashboard cá nhân, Nhật ký hoạt động, Thông báo thời gian thực	`DashboardPage.tsx`, `useNotifications.ts`

4.2.1. Phân hệ Xác thực & Quản lý Tài khoản (Auth & Profile)

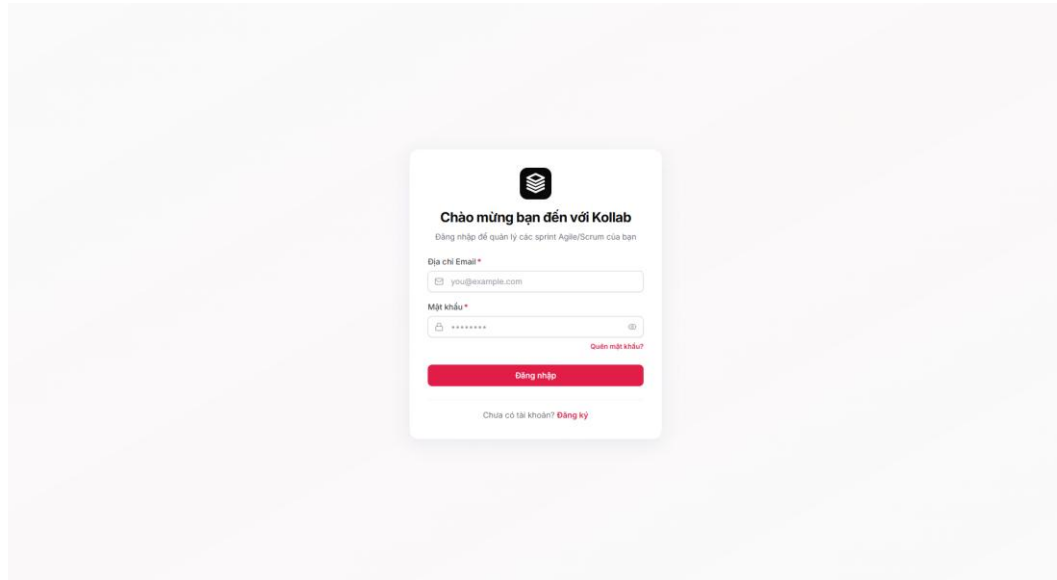
Hình 4.2: Giao diện Trang Giới thiệu (Landing Page)



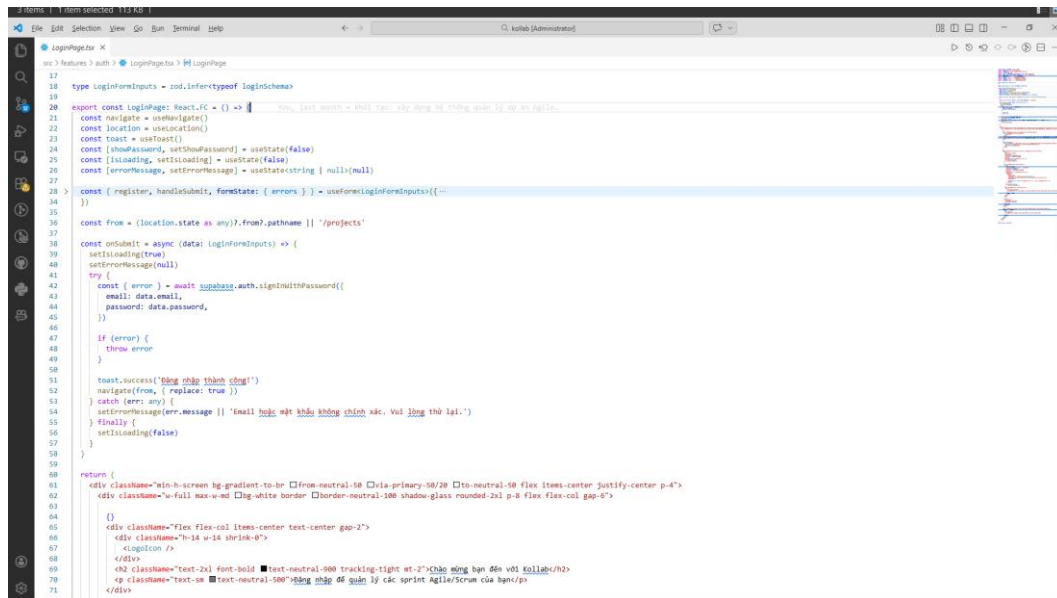
Hình 4.3: Ảnh chụp mã nguồn component LandingPage.tsx



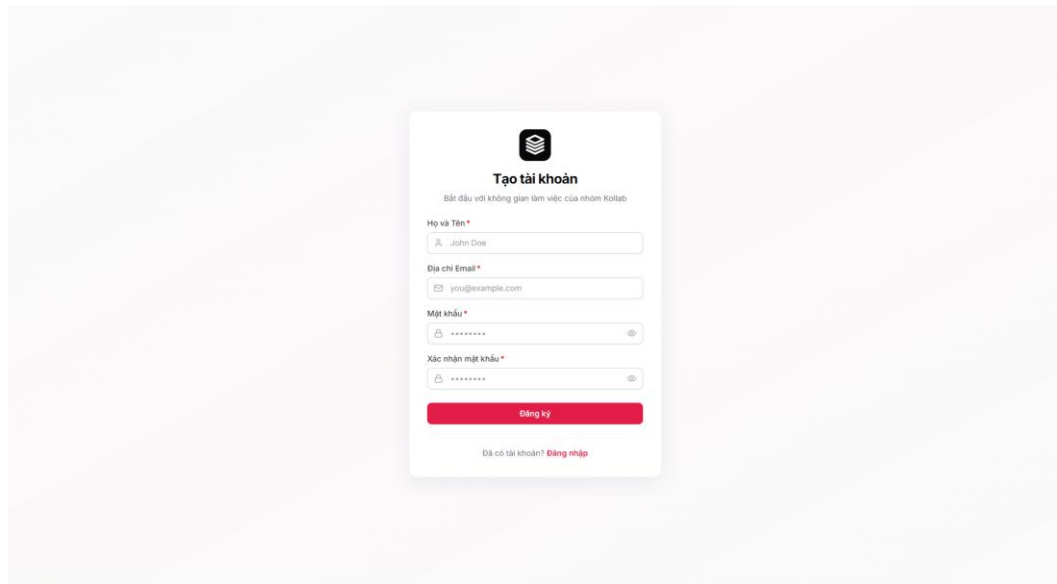
Hình 4.4: Giao diện Trang Đăng nhập (Login Page)



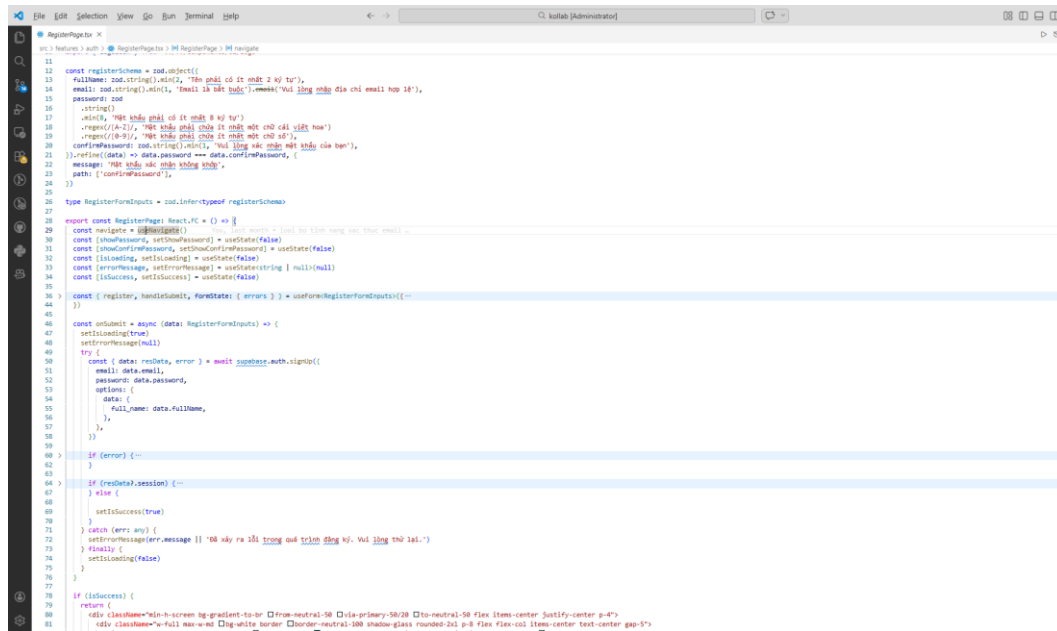
Hình 4.5: Ảnh chụp mã nguồn component LoginPage.tsx



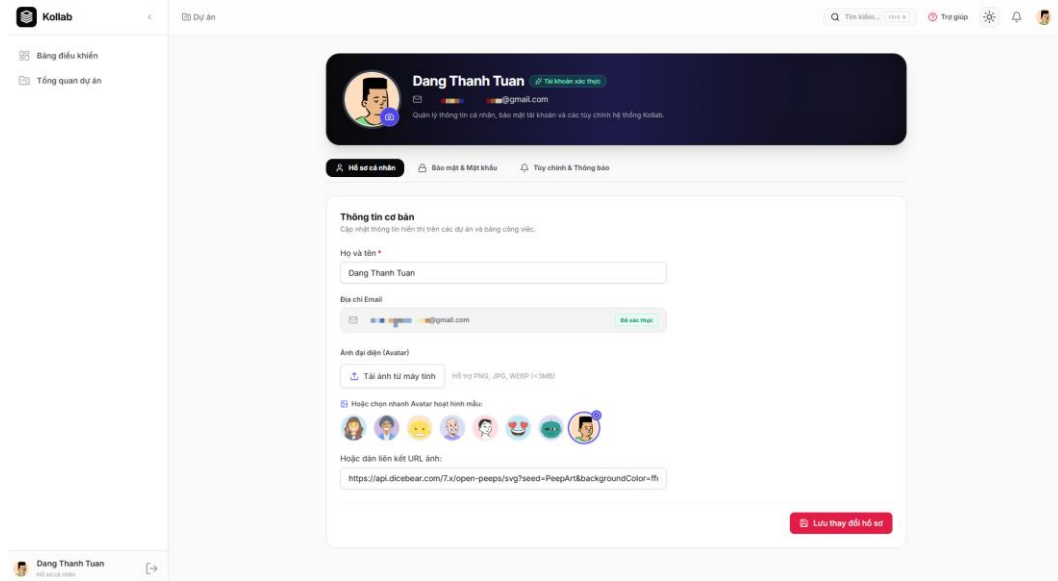
Hình 4.6: Giao diện Trang Đăng ký Tài khoản (Register Page)



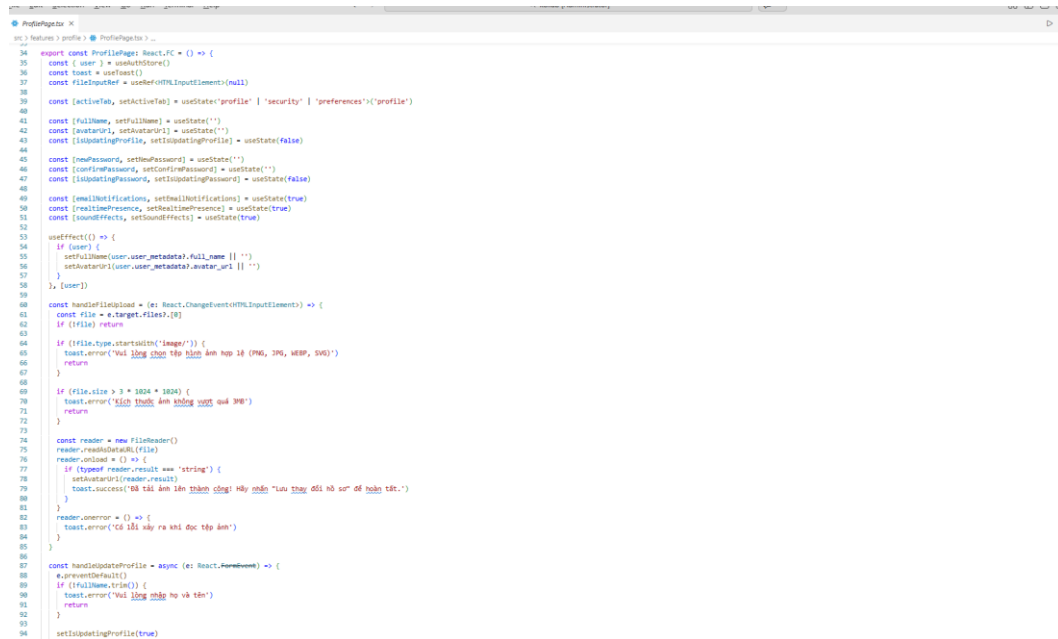
Hình 4.7: Ảnh chụp mã nguồn component RegisterPage.tsx



Hình 4.8: Giao diện Hồ sơ Cá nhân & Đổi mật khẩu (Profile Page)

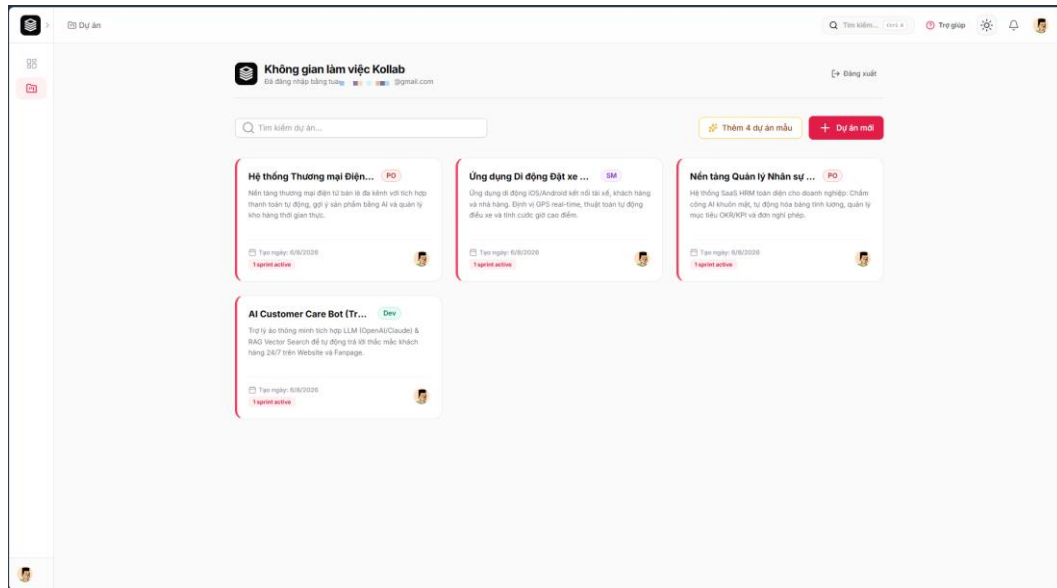


Hình 4.9: Ảnh chụp mã nguồn component ProfilePage.tsx

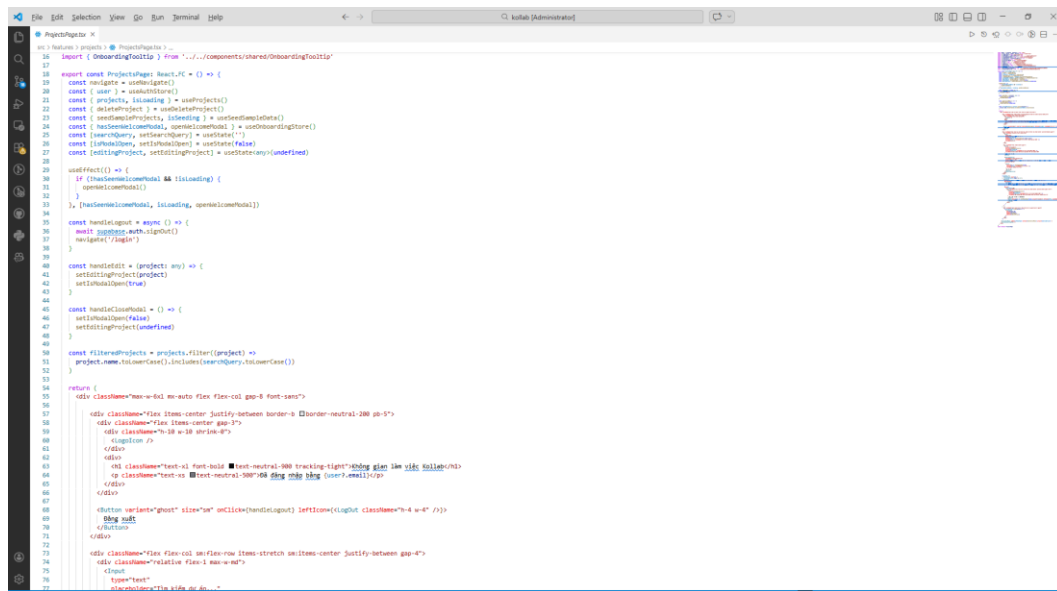


4.2.2. Phân hệ Quản lý Dự án & Thành viên (Projects & Members)

Hình 4.10: Giao diện Danh sách Dự án (Projects Page)

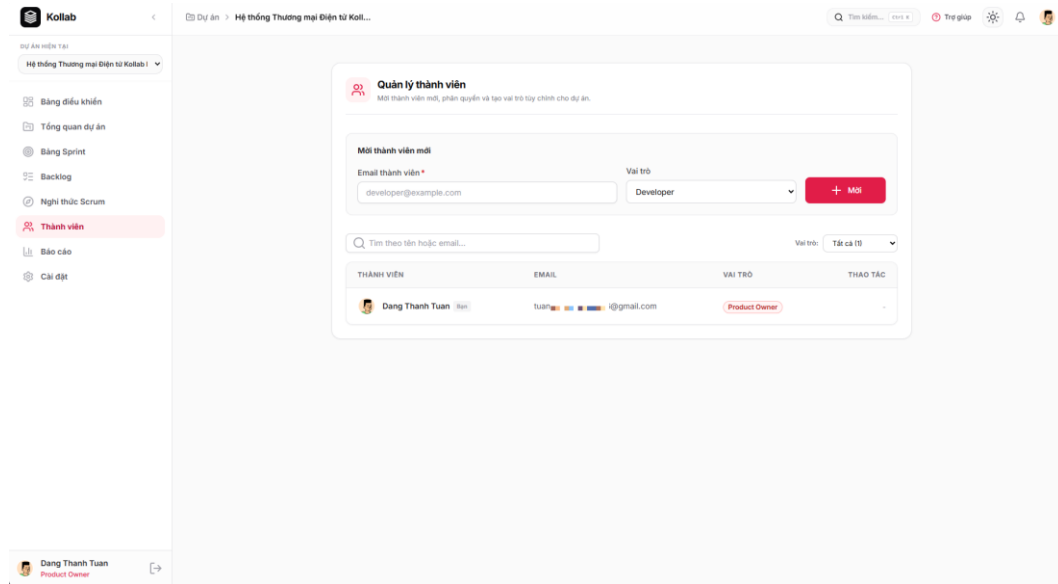


Hình 4.11: Ảnh chụp mã nguồn component ProjectsPage.tsx

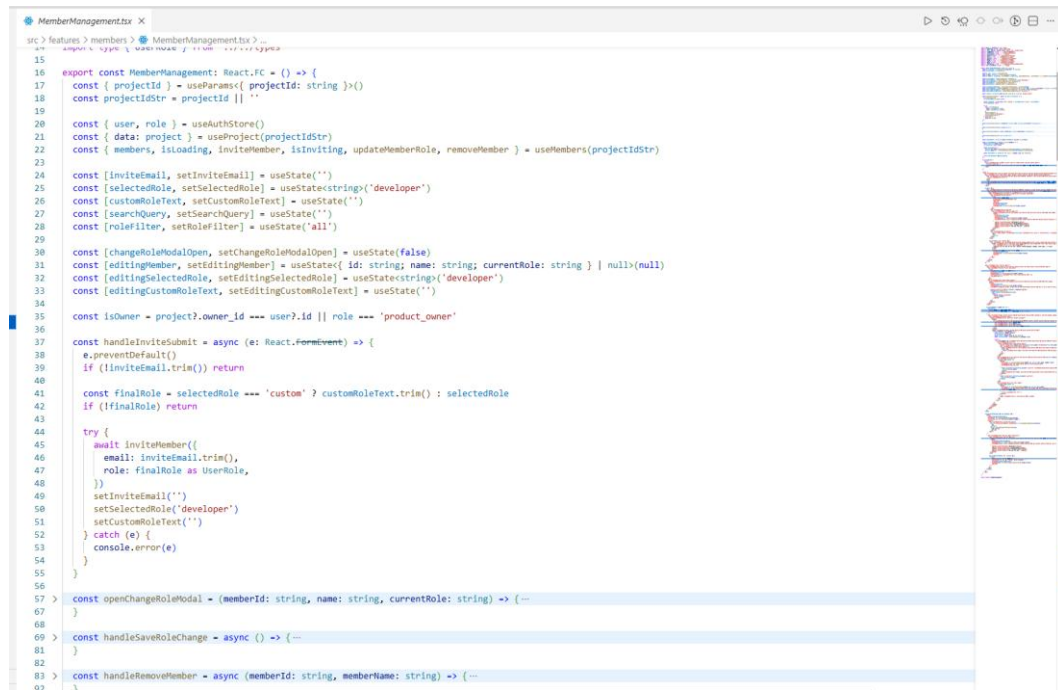


Hình 4.12: Giao diện Modal Tạo mới Dự án (Create Project Modal)

Hình 4.14: Giao diện Quản lý Thành viên và Phân quyền Dự án (Members Page)

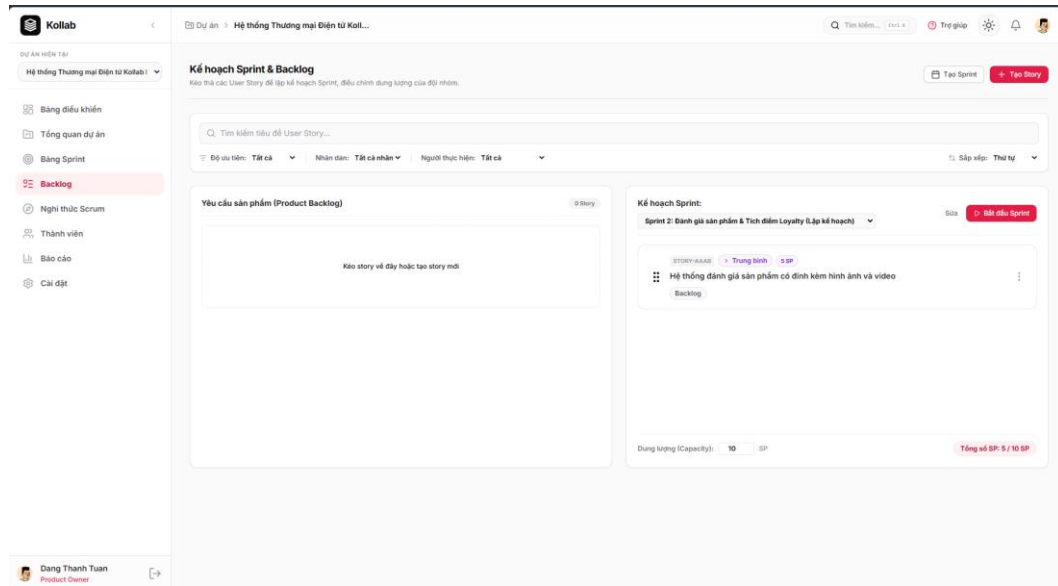


Hình 4.15: Ảnh chụp mã nguồn component MembersPage.tsx

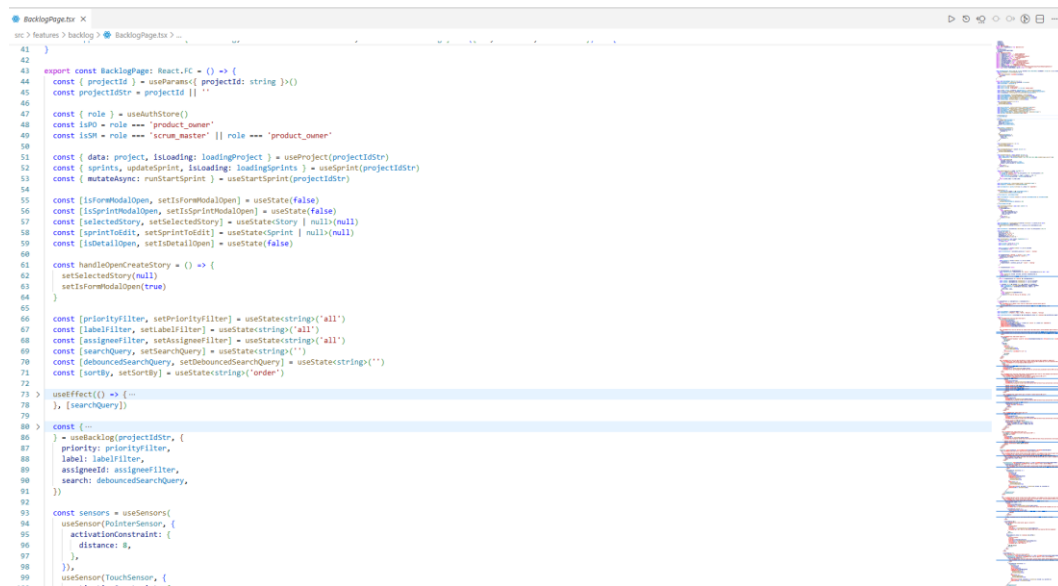


4.2.3. Phân hệ Product Backlog & Story Points

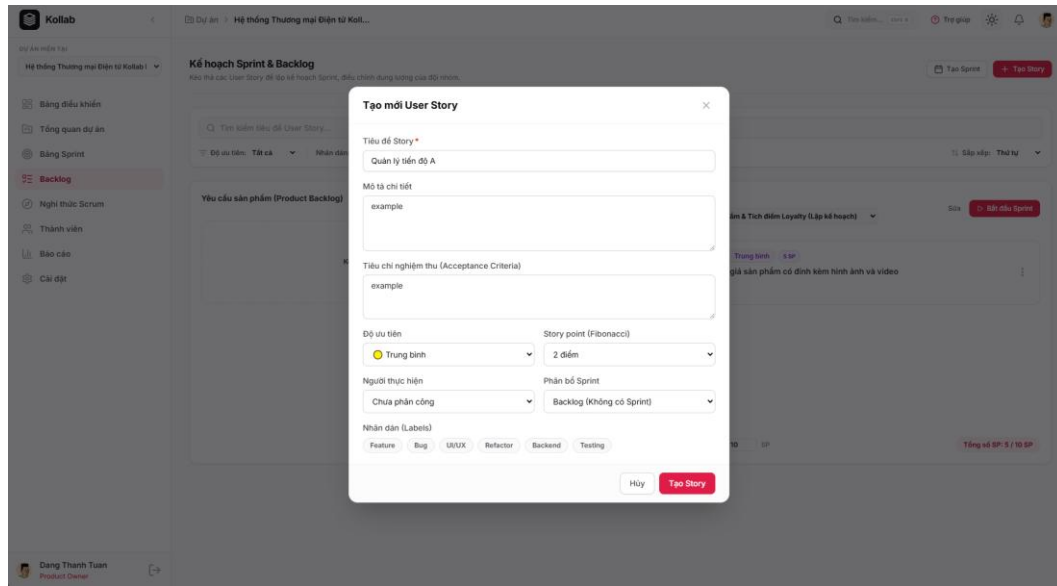
Hình 4.16: Giao diện Quản lý Product Backlog và Ước lượng Story Point



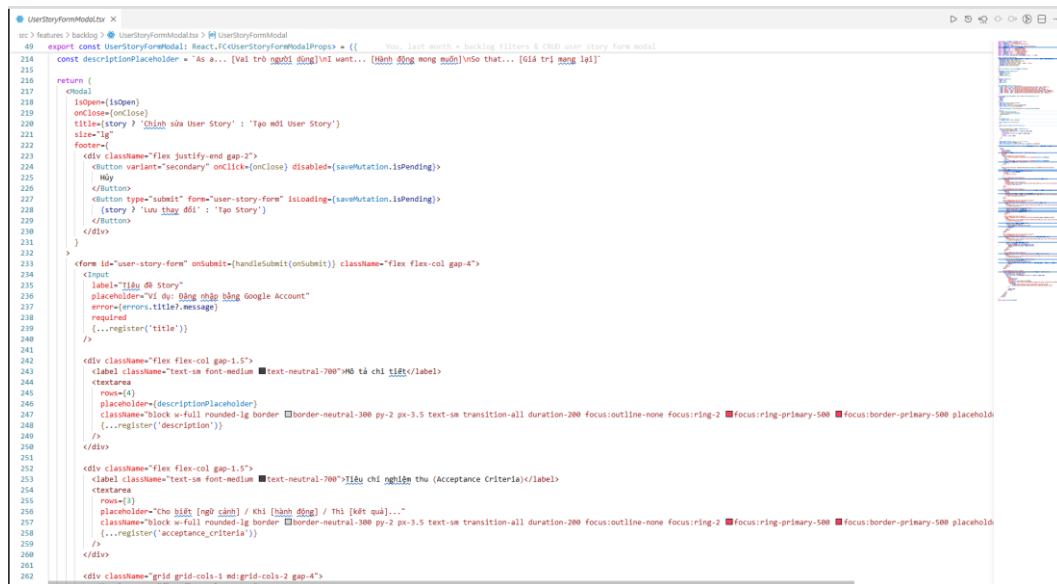
Hình 4.17: Ảnh chụp mã nguồn component BacklogPage.tsx



Hình 4.18: Giao diện Modal Tạo mới User Story & Task

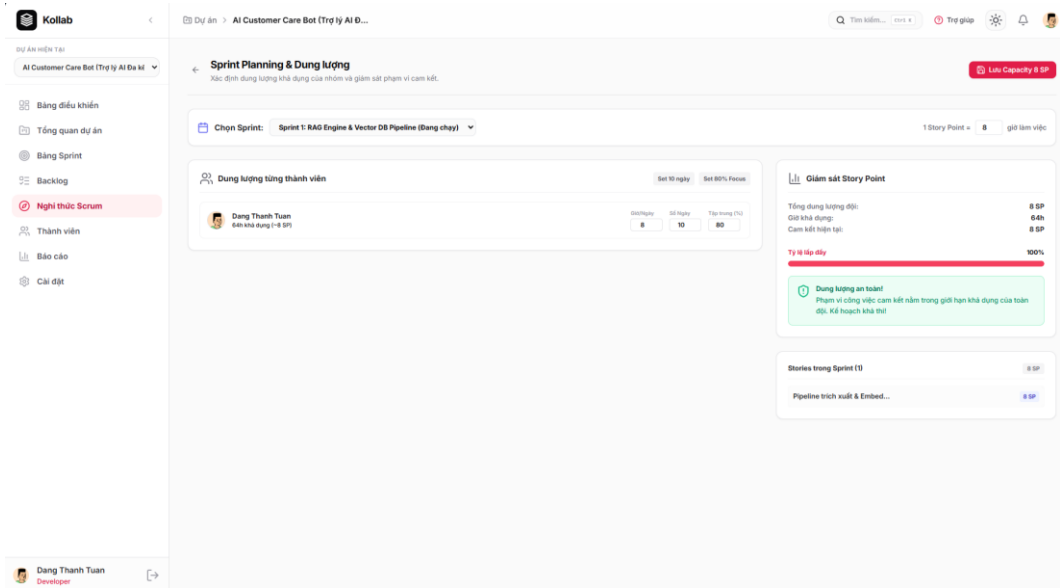


Hình 4.19: Ảnh chụp mã nguồn component UserStoryModal.tsx

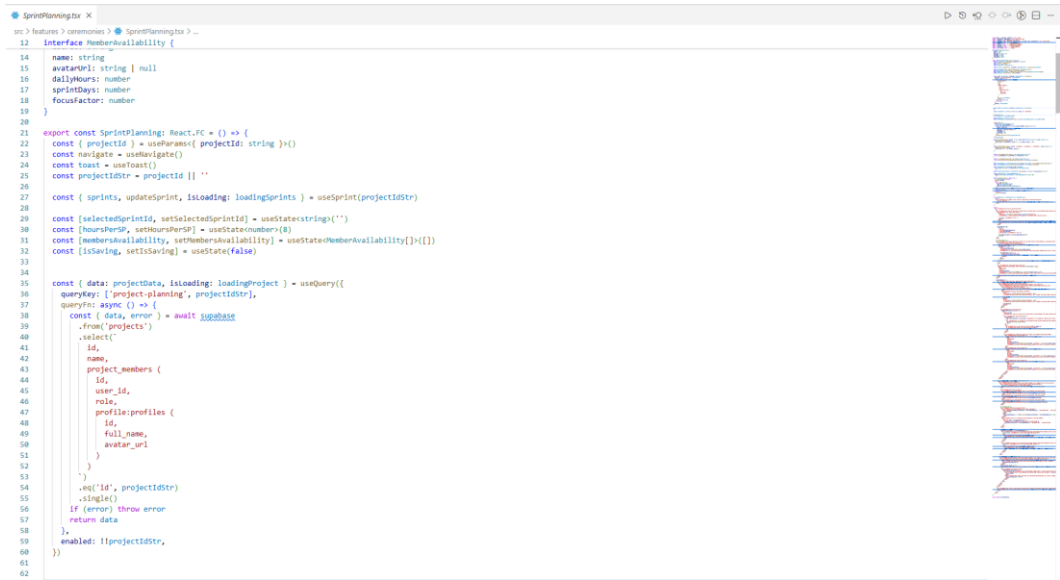


4.2.4. Phân hệ Quản lý Sprint & Interactive Kanban Board

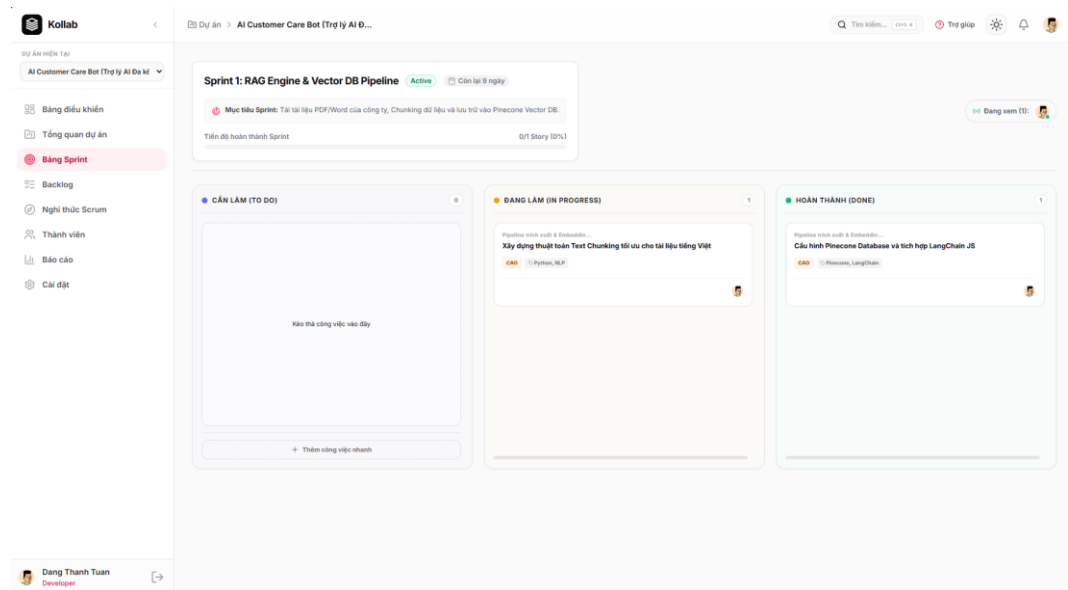
Hình 4.20: Giao diện Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning Board)



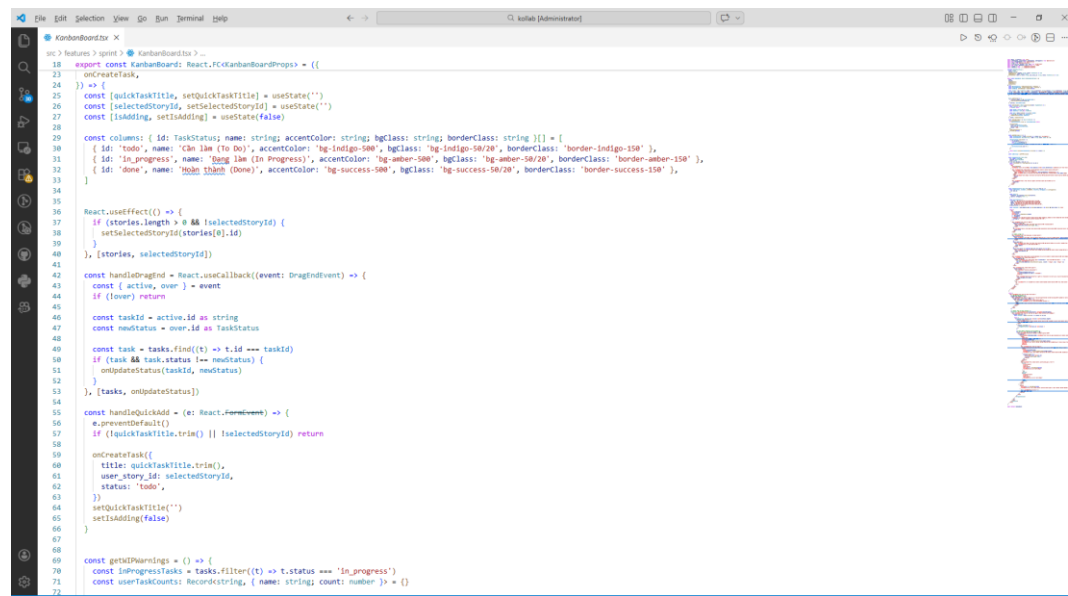
Hình 4.21: Ảnh chụp mã nguồn component SprintPlanning.tsx



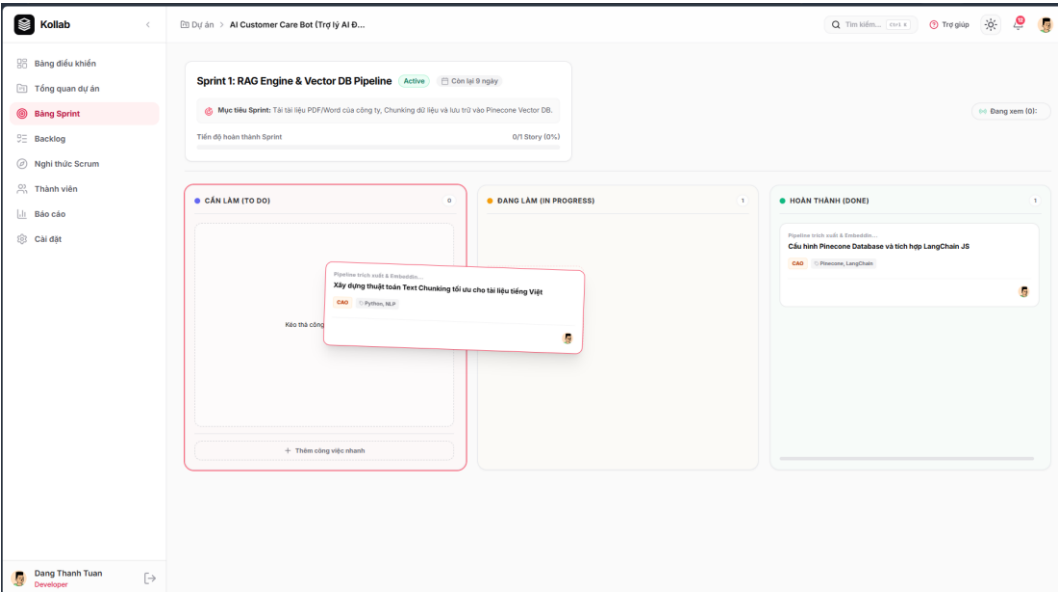
Hình 4.22: Giao diện Bảng công việc Interactive Kanban Board (Active Sprint)



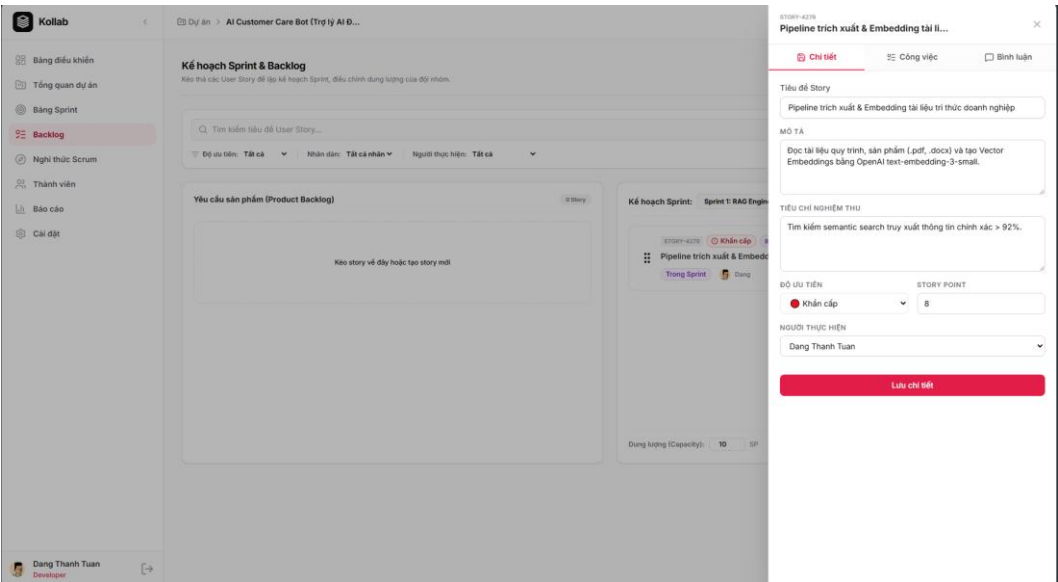
Hình 4.23: Ảnh chụp mã nguồn component KanbanBoard.tsx



Hình 4.24: Thao tác Kéo thả thẻ Task chuyển cột trạng thái trên Kanban Board



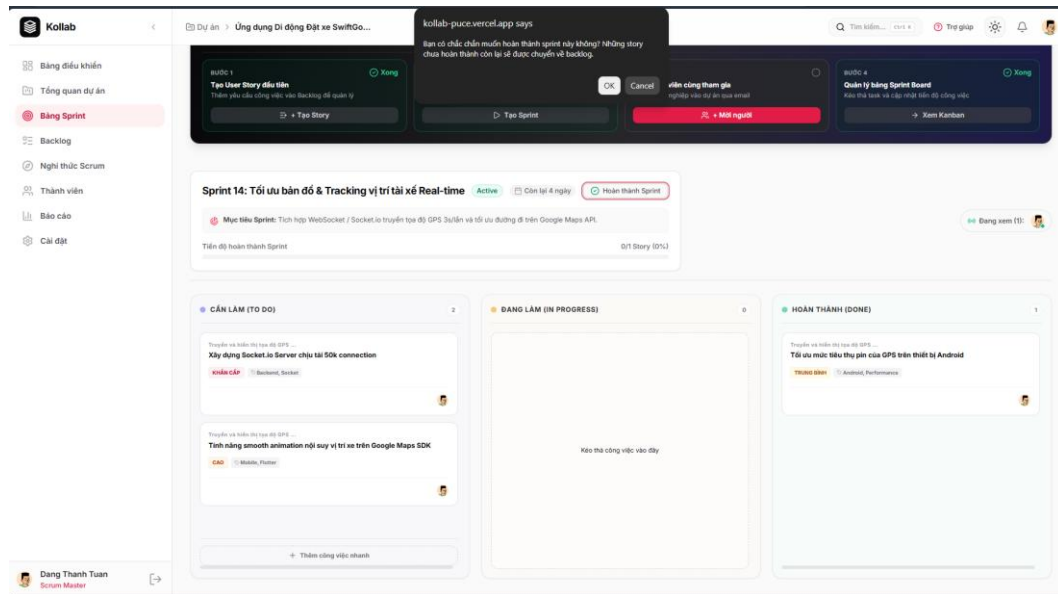
Hình 4.25: Giao diện Chi tiết Nhiệm vụ & Bình luận (Task Detail Modal)



Hình 4.26: Ảnh chụp mã nguồn component TaskDetailModal.tsx

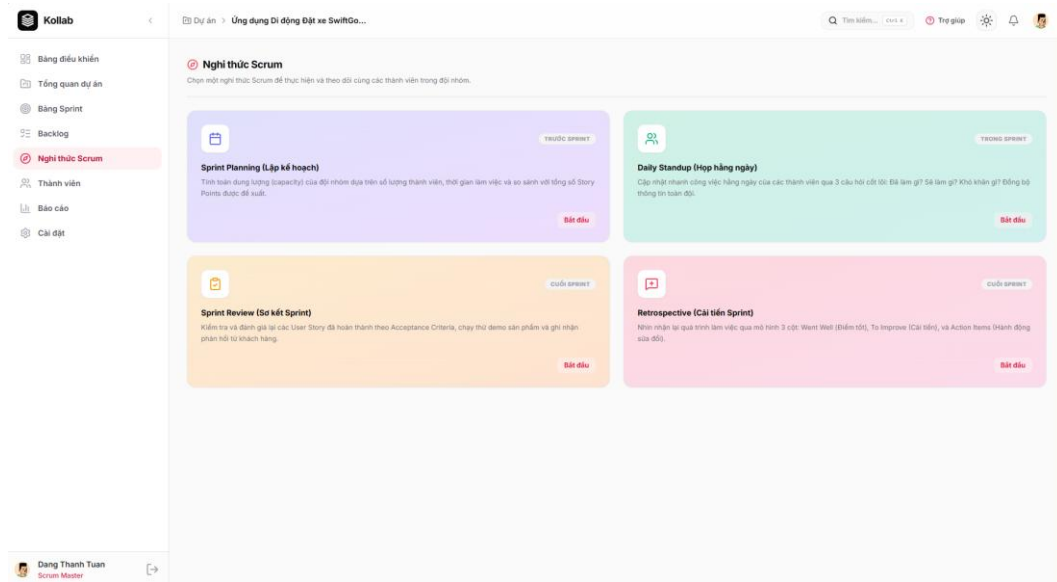
```
17 export const TaskDetailModal: React.FC<TaskDetailModalProps> = ({
18   const mutateTaskDetails = async (fields: any) => {
19     try {
20       const { error } = await (supabase
21         .from('tasks') as any)
22         .update(fields)
23         .eq('id', task.id)
24       if (error) throw error
25       queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['tasks-board'] })
26     } catch (e: any) {
27       toast.error(e.message || 'Lỗi khi cập nhật chi tiết')
28     }
29   }
30
31   const handleTitleBlur = () => {
32     if (title.trim() && title !== task.title) {
33       mutateTaskDetails({ title: title.trim() })
34     }
35   }
36
37   const handleTitleKeyDown = (e: React.KeyboardEvent) => {
38     if (e.key === 'Enter') {
39       e.preventDefault()
40       !e.target as HTMLInputElement, blur()
41     }
42   }
43
44   const handleDescriptionChange = (val: string) => {
45     setDescription(val)
46     if (saveTimeoutRef.current) clearTimeout(saveTimeoutRef.current)
47     saveTimeoutRef.current = setTimeout(() => {
48       mutateTaskDetails({ description: val })
49     }, 1000)
50   }
51
52   useEffect(() => {
53     return () => {
54       if (saveTimeoutRef.current) clearTimeout(saveTimeoutRef.current)
55     }
56   }, [])
57
58   const handleAddComment = async (e: React.FormEvent) => {
59     e.preventDefault()
60     if (newComment.trim() || user) return
61   }
62   try {
```

Hình 4.27: Giao diện Modal Hoàn thành Sprint (Complete Sprint Modal)

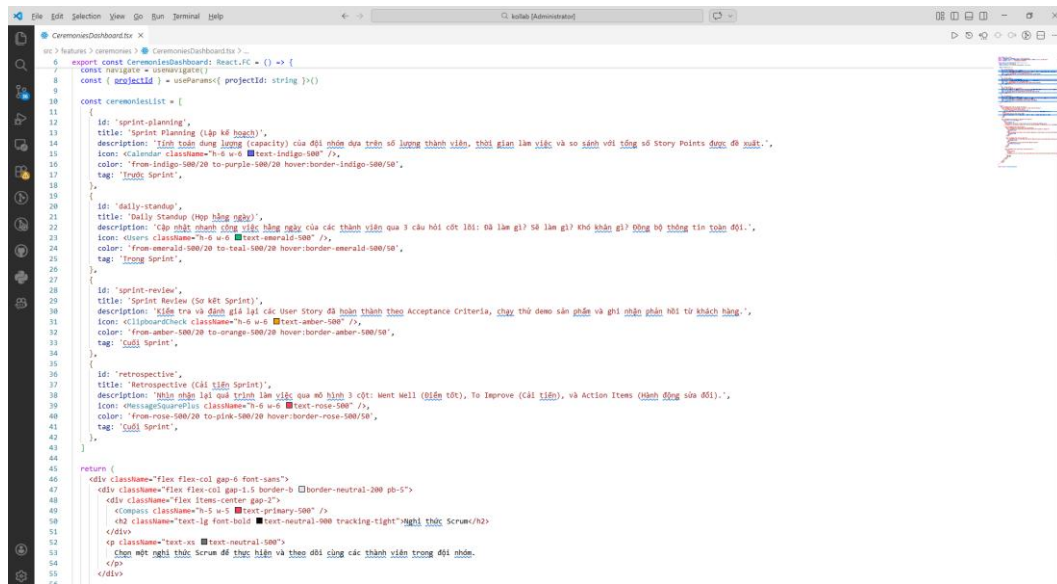


4.2.5. Phân hệ Nghi thức Scrum (Ceremonies)

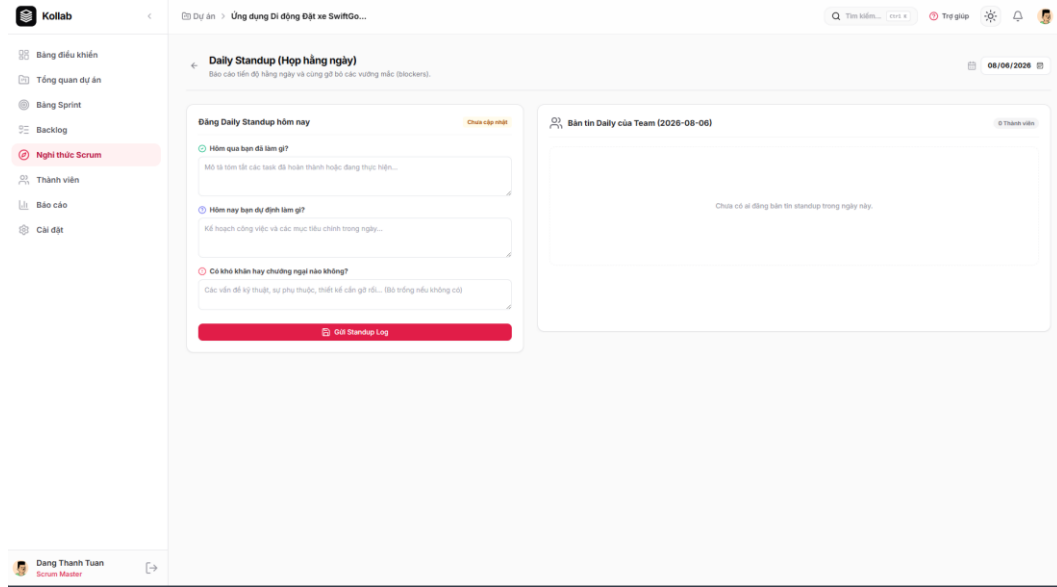
Hình 4.28: Giao diện Phân hệ Nghi thức Scrum (Ceremonies Dashboard)



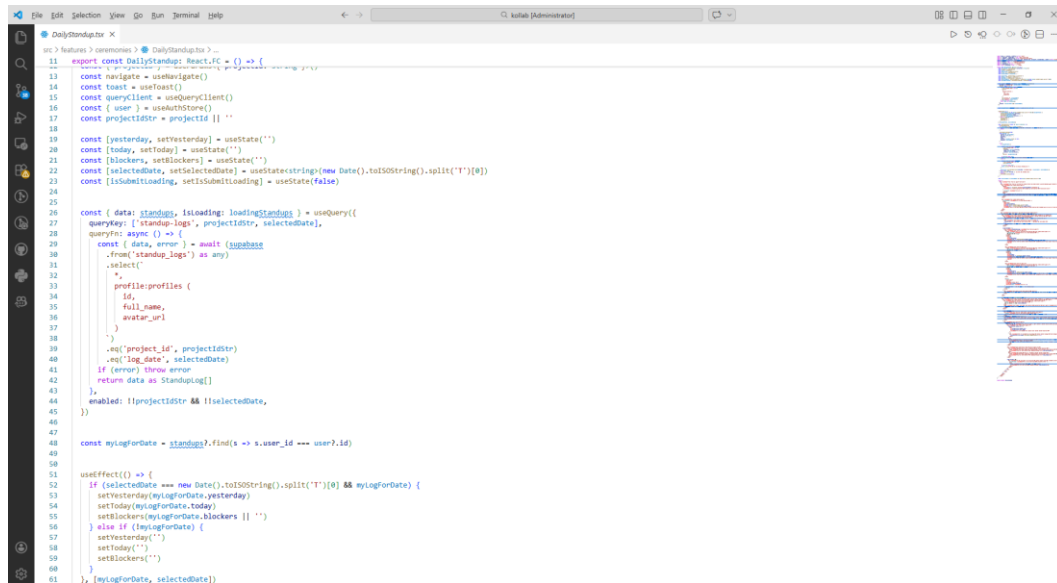
Hình 4.29: Ảnh chụp mã nguồn component CeremoniesDashboard.tsx



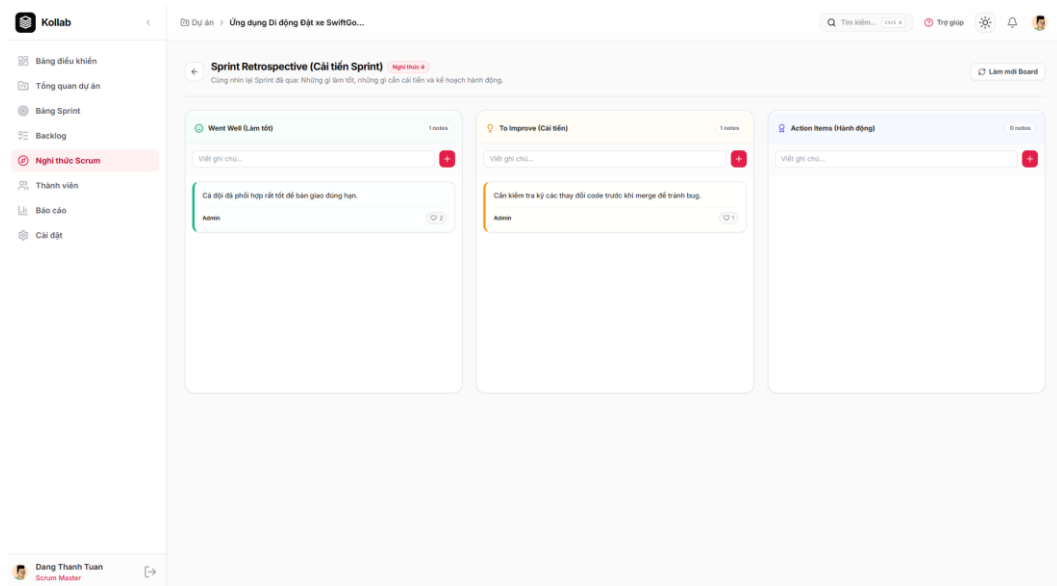
Hình 4.30: Giao diện Nhật ký Hộp hằng ngày (Daily Standup Log)



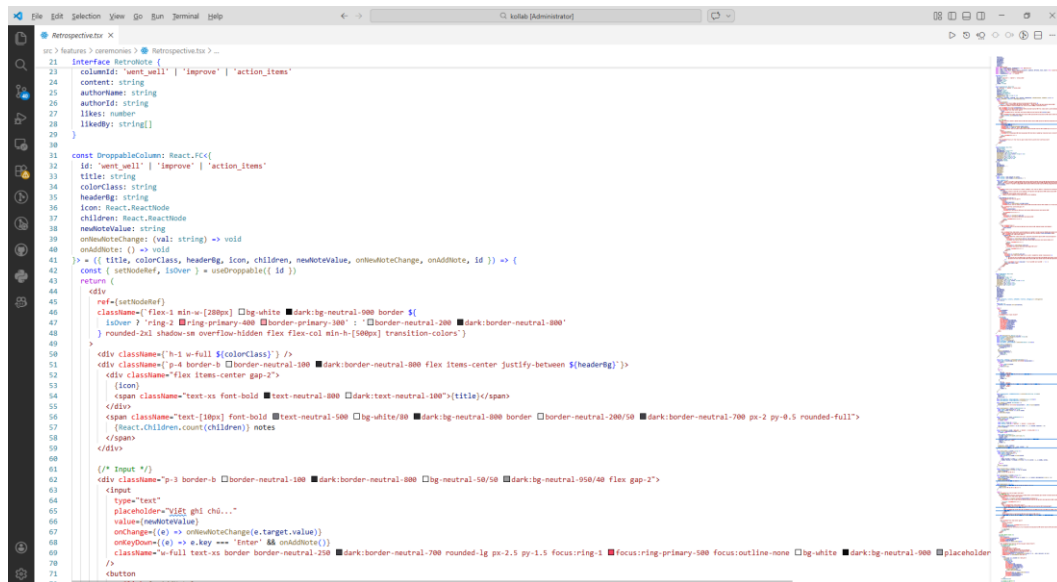
Hình 4.31: Ảnh chụp mã nguồn component DailyStandup.tsx



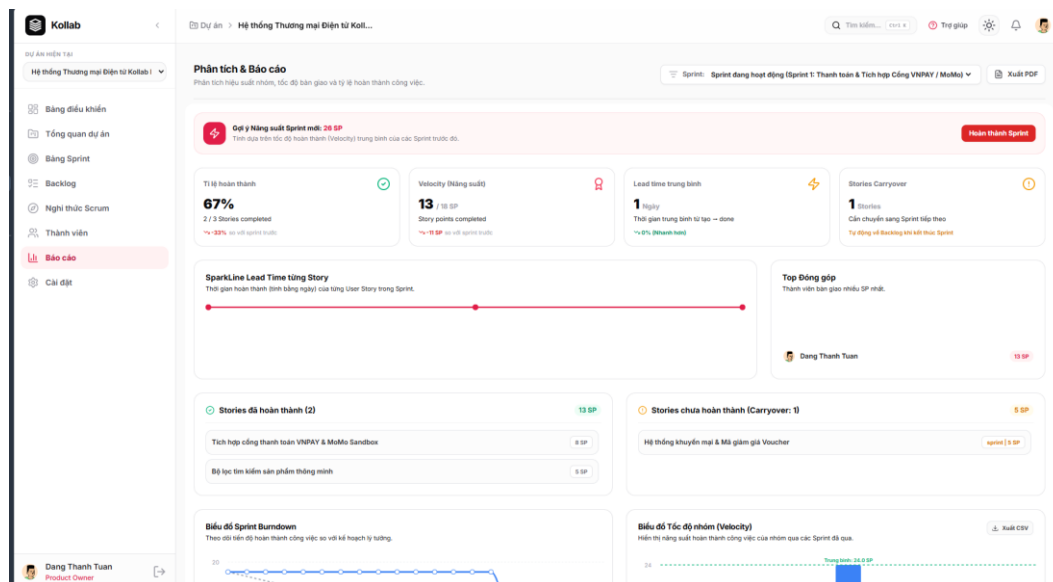
Hình 4.32: Giao diện Bảng đánh giá Cải tiến (Sprint Retrospective Board)



Hình 4.33: Ảnh chụp mã nguồn component Retrospective.tsx



Hình 4.34: Giao diện Báo cáo Thống kê & Biểu đồ Burndown Chart



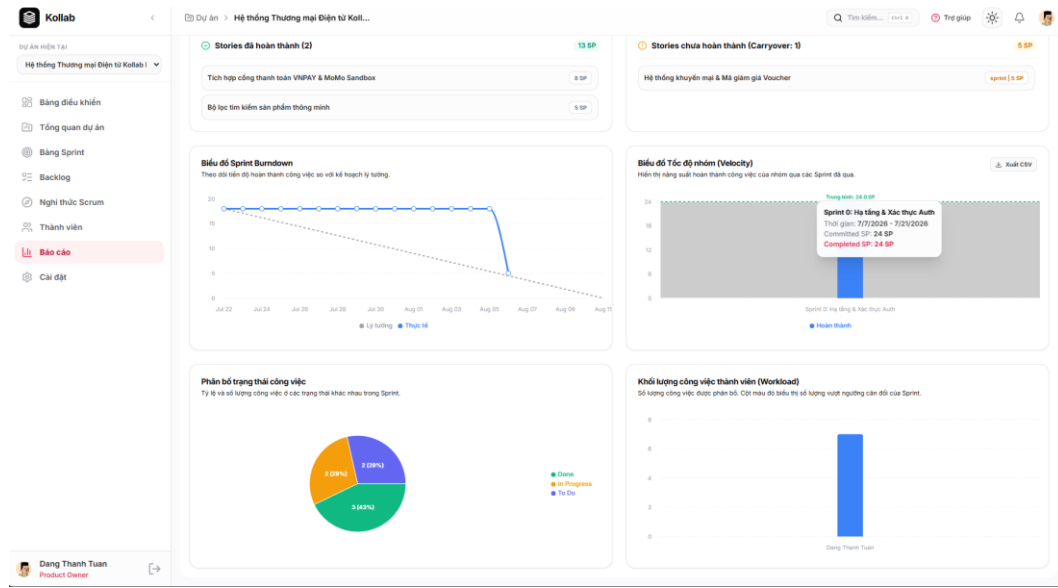
Hình 4.35: Ảnh chụp mã nguồn component BurndownChart.tsx

```

22
23 const CustomTooltip = ({ position, payload, label }) => {
24   if (active && payload && font-bold {
25     return (
26       <div className="..." style={{ border: 'border-neutral-200 p-3 rounded-xl shadow-xl font-sans text-xs'>
27         <p className="font-bold"> {label}</p>
28         <p>{payload.name}</p>
29         <div key={index} className="flex items-center gap-2 my-1">
30           <span>
31             className="h-2 w-2 rounded-full inline-block"
32             style={{ background-color: entry.stroke }}
33           />
34           <span>{entry.name}</span>
35         </div>
36       </div>
37     )
38   }
39   return null
40 }
41
42
43
44
45
46
47 export const BurndownChart: React.FC<BurndownChartProps> = ({ data }) => {
48   if (!data || data.length === 0) {
49     return (
50       <div className="flex h-72 items-center justify-center border border-dashed border-neutral-350 rounded-2xl text-xs text-neutral-450">
51         Không có dữ liệu Sprint cho Burndown.
52       </div>
53     )
54   }
55
56   return (
57     <div className="bg-white border border-neutral-200 rounded-2xl p-5 shadow-sm flex flex-col gap-4 font-sans h-full">
58       <div>
59         <h3>{data[0].sprint}</h3>
60         <p>{data[0].start}</p>
61       </div>
62       <div>
63         <p>Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc so với kế hoạch lý tưởng.</p>
64       </div>
65       <div>
66         <div className="h-100">
67           <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">
68             <LineChart>
69               <data={data}>
70                 <margin={{ top: 10, right: 30, left: -20, bottom: 5 }}>
71                 <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="black" vertical={false} />

```

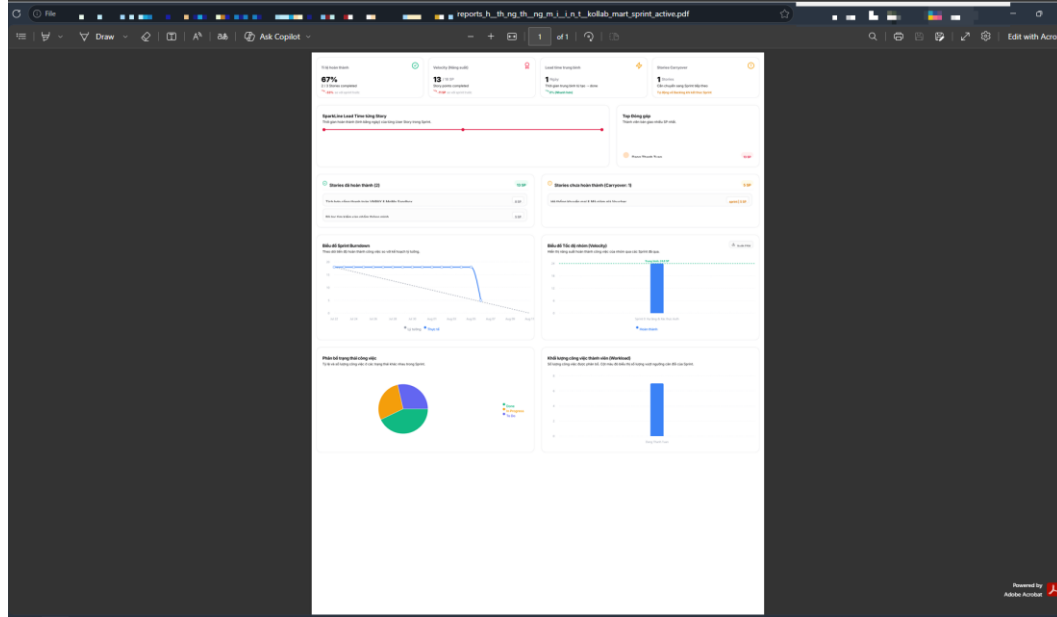
Hình 4.36: Giao diện Biểu đồ Vận tốc Sprint (Velocity Chart) & Phân bổ Công việc



Hình 4.37: Ảnh chụp mã nguồn component VelocityChart.tsx

[illegible]

Hình 4.38: Mẫu Báo cáo Dự án định dạng PDF được xuất tự động

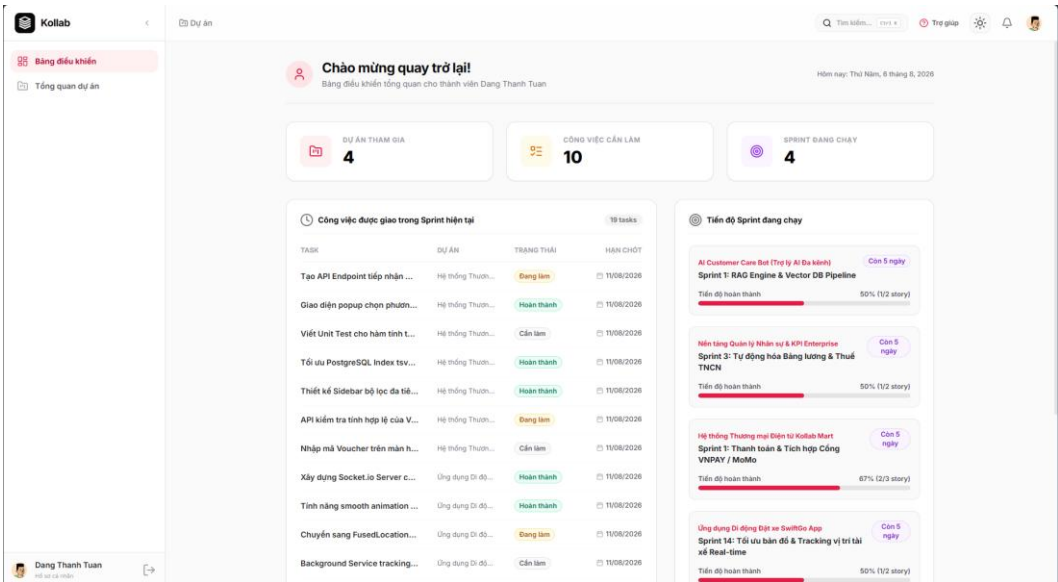


Hình 4.39: Ảnh chụp mã nguồn hook useExportPDF.ts

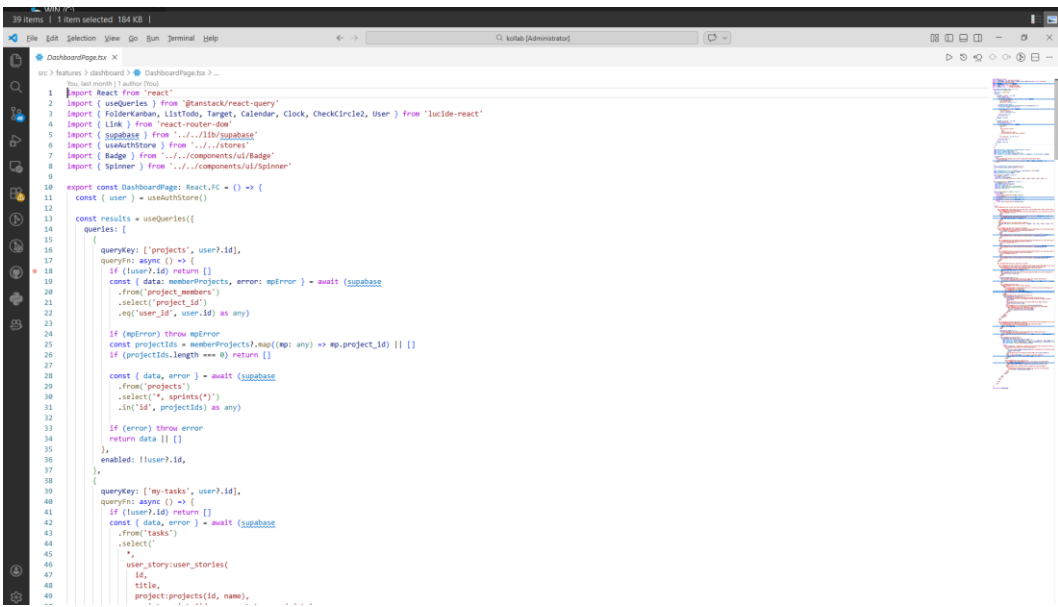
```
useExportPDF.ts
src > hooks > useExportPDF.ts
6 export function useExportPDF() {
7   const [isExporting, setIsExporting] = useState(false)
8   const toast = useToast()
9
10  const exportPDF = async (
11    target: string | React.RefObject<HTMLInputElement | null>,
12    filename: string = 'bao-cau-bai-do'
13  ) => {
14    let element: HTMLInputElement | null = null
15
16    if (typeof target === 'string') {
17      element = document.getElementById(target)
18    } else if (target && 'current' in target) {
19      element = target.current
20    }
21
22    if (!element) {
23      toast.error('Không tìm thấy vùng nội dung cần xuất PDF')
24      return
25    }
26
27    setIsExporting(true)
28    toast.info('Đang khởi tạo và xuất file PDF...')
29
30    try {
31      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 300))
32
33      const canvas = await html2canvas(element, {
34        scale: 2,
35        useCORS: true,
36        logging: false,
37        backgroundColor: 'ffffff',
38        ignoreElements: (el) =>
39          el.classList.contains('no-print') || el.classList.contains('print-hide'),
40      })
41
42      const imgData = canvas.toDataURL('image/jpeg', 1.0)
43      const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'a4')
44
45      const imgWidth = 210
46      const pageHeight = 297
47      const imgHeight = (canvas.height * imgWidth) / canvas.width
48
49      let heightLeft = imgHeight
50      let position = 0
51
52      pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, position, imgWidth, imgHeight)
53      heightLeft -= pageHeight
54
55      while (heightLeft >= 0) {
```

4.2.7. Phân hệ Personal Dashboard & Notifications

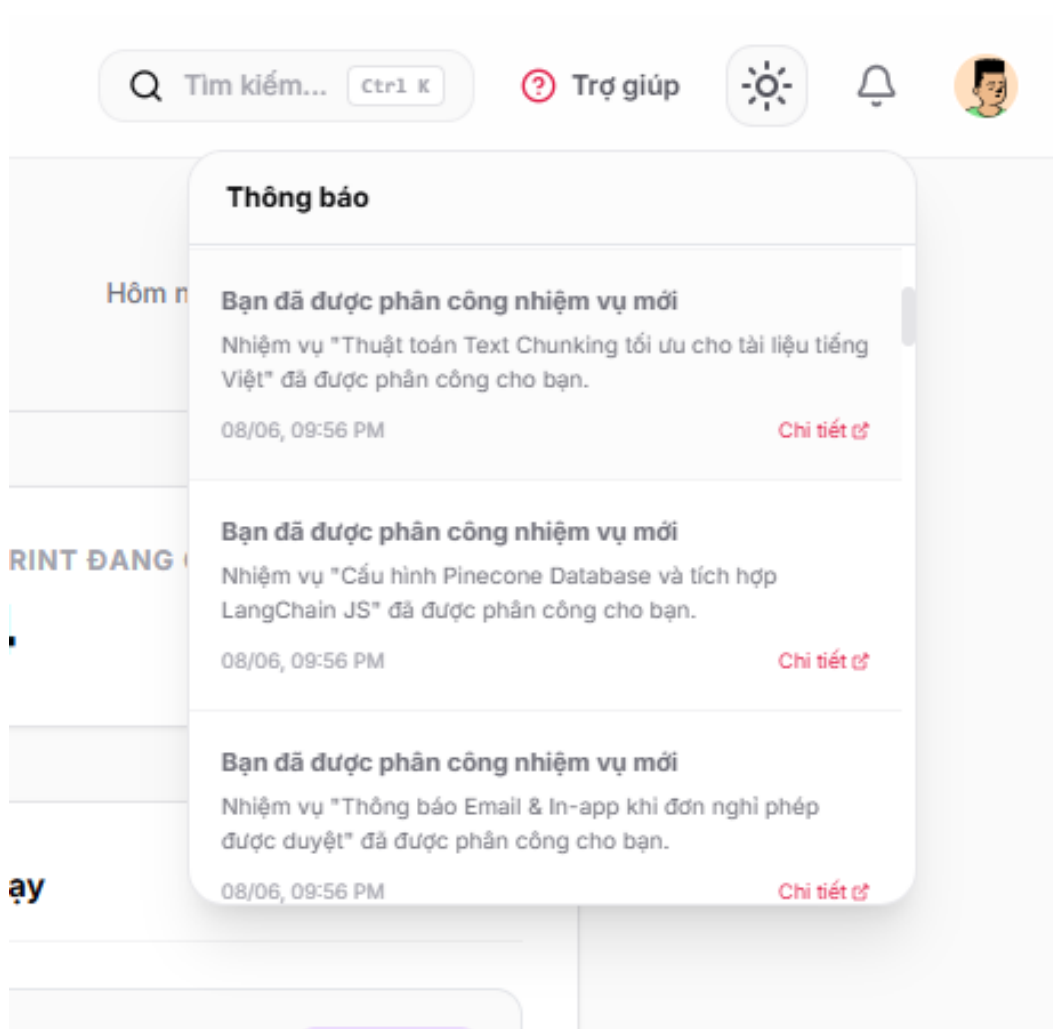
Hình 4.40: Giao diện Dashboard Cá nhân (Personal Dashboard)



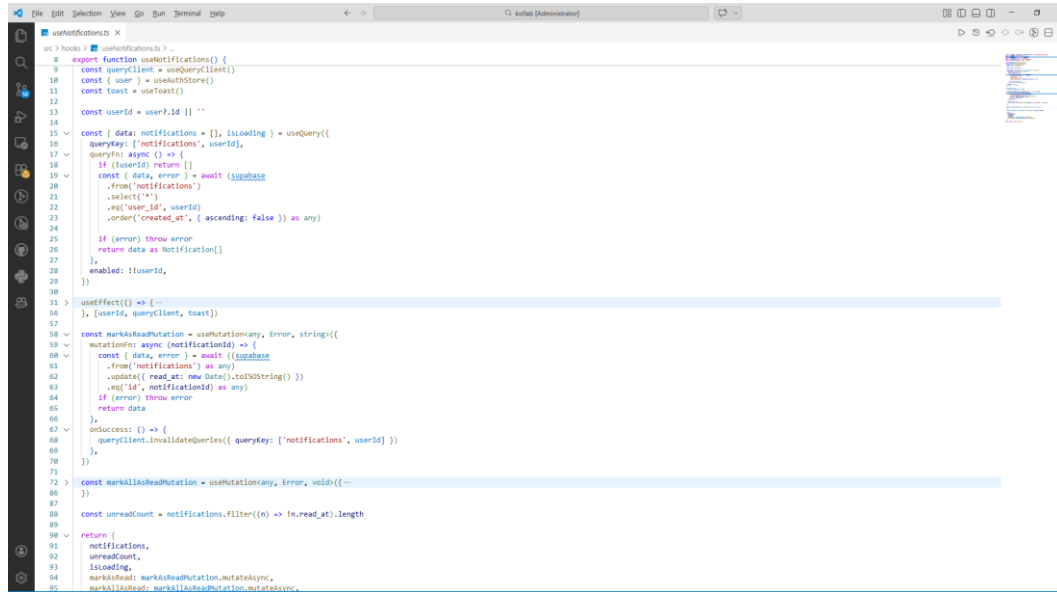
Hình 4.41: Ảnh chụp mã nguồn component DashboardPage.tsx



Hình 4.42: Giao diện Ngăn Thông báo Thời gian thực (Notifications Drawer)



Hình 4.43: Ảnh chụp mã nguồn hook useNotifications.ts



4.3. Trình bày Mã nguồn Tiêu biểu và Giải thích Kỹ thuật

4.3.1. Mã nguồn Supabase SQL Schema (Triggers & RLS Policies)

Dưới đây là mã nguồn PL/pgSQL tiêu biểu cài đặt Trigger tự động tạo Profile cá nhân khi người dùng đăng ký tài khoản thành công:

```
-- Trigger: Tự động tạo bản ghi profiles khi người dùng mới đăng ký qua
auth.users

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.profiles (id, full_name, email, avatar_url)
    VALUES (
        new.id,
        coalesce(new.raw_user_meta_data->>'full_name', split_part(new.email, '@',
1)),
        new.email,
        new.raw_user_meta_data->>'avatar_url'
    );
    RETURN new;
END;

$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
```

```
AFTER INSERT ON auth.users
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();
```

Chính sách bảo mật RLS phân quyền truy cập dự án chỉ cho thành viên dự án:

```
-- Kích hoạt Row Level Security cho bảng projects
ALTER TABLE public.projects ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Policy: Thành viên dự án mới có quyền xem thông tin dự án
CREATE POLICY "Users can view projects they belong to"
ON public.projects FOR SELECT
USING (
    owner_id = auth.uid() OR
    public.is_project_member(id, auth.uid())
);
```

4.3.2. Mã nguồn Custom Hook `useRealtimeBoard`

Custom hook xử lý đồng bộ thời gian thực bảng công việc Kanban giữa các trình duyệt:

```
import { useEffect } from 'react';
import { useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import { supabase } from '../lib/supabase';

export function useRealtimeBoard(projectId: string) {
    const queryClient = useQueryClient();

    useEffect(() => {
        if (!projectId) return;

        // Lắng nghe sự kiện thay đổi trên bảng tasks thuộc project
        const channel = supabase
            .channel(`realtime-tasks-${projectId}`)
            .on(
                'postgres_changes',
                {
                    event: ' ',
                    schema: 'public',
                    table: 'tasks',
                    filter: `project_id=eq.${projectId}`,
                },
            ),
```

```

    () => {
      // Tự động làm mới cache dữ liệu khi có thay đổi từ người dùng khác
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['tasks', projectId] });
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['sprint-board', projectId]
    });
  }
)
.subscribe();

return () => {
  supabase.removeChannel(channel);
};
}, [projectId, queryClient]);
}

```

4.3.3. Mã nguồn Xử lý Kéo thả Kanban với '@dnd-kit'

Mã nguồn xử lý sự kiện 'onDragEnd' để cập nhật trạng thái Task khi kéo sang cột mới:

```

const handleDragEnd = async (event: DragEndEvent) => {
  const { active, over } = event;
  if (!over) return;

  const taskId = active.id as string;
  const newStatus = over.id as 'todo' | 'in_progress' | 'review' | 'done';

  // Optimistic UI Update: Cập nhật giao diện ngay lập tức
  setTasks((prevTasks) =>
    prevTasks.map((t) => (t.id === taskId ? { ...t, status: newStatus } : t))
  );

  // Gọi API cập nhật CSDL PostgreSQL
  const { error } = await supabase
    .from('tasks')
    .update({ status: newStatus, updated_at: new Date().toISOString() })
    .eq('id', taskId);

  if (error) {
    toast.error('Cập nhật trạng thái nhiệm vụ thất bại!');
    queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['tasks', projectId] });
  }
}

```

```

    }
};

```

4.4. Kiểm thử Hệ thống (Testing)

Em đã tiến hành kiểm thử toàn diện hệ thống Kollab qua hai hình thức: Kiểm thử Chức năng (Functional Testing) và Kiểm thử Tích hợp thời gian thực (Integration & Realtime Testing).

Bảng 4.2: Kịch bản kiểm thử chức năng phân hệ Đăng nhập và Phân quyền

STT	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
1	Đăng ký tài khoản mới hợp lệ	Full name, Email chuẩn, Pass 8 ký tự	Đăng ký thành công, tự động tạo Profile trong CSDL	ĐẠT
2	Đăng ký với Email đã tồn tại	Email đã có trong hệ thống	Báo lỗi Email đã được sử dụng	ĐẠT
3	Đăng nhập đúng thông tin	Email & Password chính xác	Chuyển hướng tới Dashboard, lưu Token session	ĐẠT
4	Truy cập trang Private khi chưa Login	Nhập đường dẫn `/dashboard`	Tự động chuyển hướng về trang `/login`	ĐẠT

Bảng 4.4: Kịch bản kiểm thử kéo thả Task trên bảng Kanban thời gian thực

STT	Kịch bản kiểm thử	Thao tác thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
-----	-------------------	--------------------	-----------------	------------

1	Kéo Task từ `To Do` sang `In Progress`	Kéo thả card task	Thẻ di chuyển mượt mà, DB cập nhật status='in_progress'	ĐẠT
2	Đồng bộ thời gian thực giữa 2 trình duyệt	Browser A kéo thả Task	Trình duyệt B tự động cập nhật vị trí Task trong < 300ms	ĐẠT
3	Gán người thực hiện Task	Chọn Assignee trong Modal	Tự động gửi thông báo đến tài khoản được gán	ĐẠT
4	Xuất báo cáo PDF	Click "Export PDF"	Tải tệp tin Báo cáo dự án `.pdf` hoàn chỉnh về máy	ĐẠT

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và triển khai thực hiện đồ án, sản phẩm Hệ thống Quản lý Dự án Agile/Scrum Kollab đã được hoàn thiện 100% các mục tiêu đề ra:

1. Về mặt Lý thuyết: Nắm vững chuyên sâu quy trình vận hành phương pháp luận Agile/Scrum, các vai trò (PO, SM, Dev), các nghi thức và chỉ số đo lường hiệu suất.

2. Về mặt Kỹ thuật & Công nghệ:

- Xây dựng thành công ứng dụng Web SPA tốc độ cao sử dụng React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS.
- Làm chủ nền tảng Supabase BaaS: Thiết kế CSDL PostgreSQL chuẩn hóa 10 bảng, thiết lập bảo mật Row Level Security (RLS) tuyệt đối, viết PL/pgSQL Triggers và đồng bộ thời gian thực qua Websockets.
- Triển khai giao diện Bảng công việc Kanban kéo thả tương tác cực kỳ mượt mà với '@dnd-kit'.
- Trực quan hóa dữ liệu hiệu suất dự án với biểu đồ Burndown Chart, Velocity Chart và chức năng xuất tệp PDF chuyên nghiệp.

3. Về mặt Thực tiễn: Sản phẩm Kollab hoàn toàn có thể đưa vào ứng dụng thực tế cho các nhóm sinh viên học tập, nhóm làm việc phát triển phần mềm vừa và nhỏ để quản lý công việc hàng ngày.

5.2. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra, ứng dụng vẫn còn một số hạn chế nhỏ cần cải thiện:

- Hệ thống chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ (chỉ hỗ trợ Tiếng Việt).
- Chưa tích hợp công cụ trò chuyện thời gian thực (Chat room / Video call) trực tiếp ngay trong giao diện ứng dụng.
- Chưa có ứng dụng Native di động trên iOS/Android (mới chỉ chạy trên giao diện Trình duyệt Web).

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển Kollab thành một nền tảng SaaS hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, hướng mở rộng tiếp theo của đề tài bao gồm:

1. Tích hợp Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo AI (Gemini API): Tự động phân tích yêu cầu đề bài để gợi ý chia nhỏ User Story thành các Task, ước lượng điểm Story Points và tự động tóm tắt báo cáo Retrospective.
2. Xây dựng Ứng dụng Di động (React Native): Cho phép thành viên cập nhật Task và nhận thông báo Push Notification tức thì trên điện thoại di động.
3. Kết nối tích hợp Webhook: Tương tác gửi thông báo tự động tới các công cụ giao tiếp doanh nghiệp như Slack, Microsoft Teams, Discord và GitHub.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Quy định về quy chuẩn trình bày báo cáo đồ án, tiểu luận tốt nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội..

Tài liệu tiếng Anh

2. Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, Scrum.org.

Tài liệu trên Internet

3. Meta Open Source (2025), React 19 Documentation & Best Practices, Truy cập từ: <https://react.dev> (Ngày truy cập: 15/05/2026).

4. Supabase Inc. (2025), Supabase Documentation: PostgreSQL, Realtime & Row Level Security, Truy cập từ: <https://supabase.com/docs> (Ngày truy cập: 20/05/2026).

5. Tailwind Labs (2025), Tailwind CSS v3 Framework Documentation, Truy cập từ: <https://tailwindcss.com> (Ngày truy cập: 10/05/2026).

LINK SOURCE CODE DỰ ÁN

https://drive.google.com/drive/folders/17Ozf1nbFDujqUXg9XA_Tcye5Io3RiP7U?usp=s_haring

LINK WEB SAU KHI DEPLOY

[Kollab - Quản lý dự án Agile/Scrum](#)